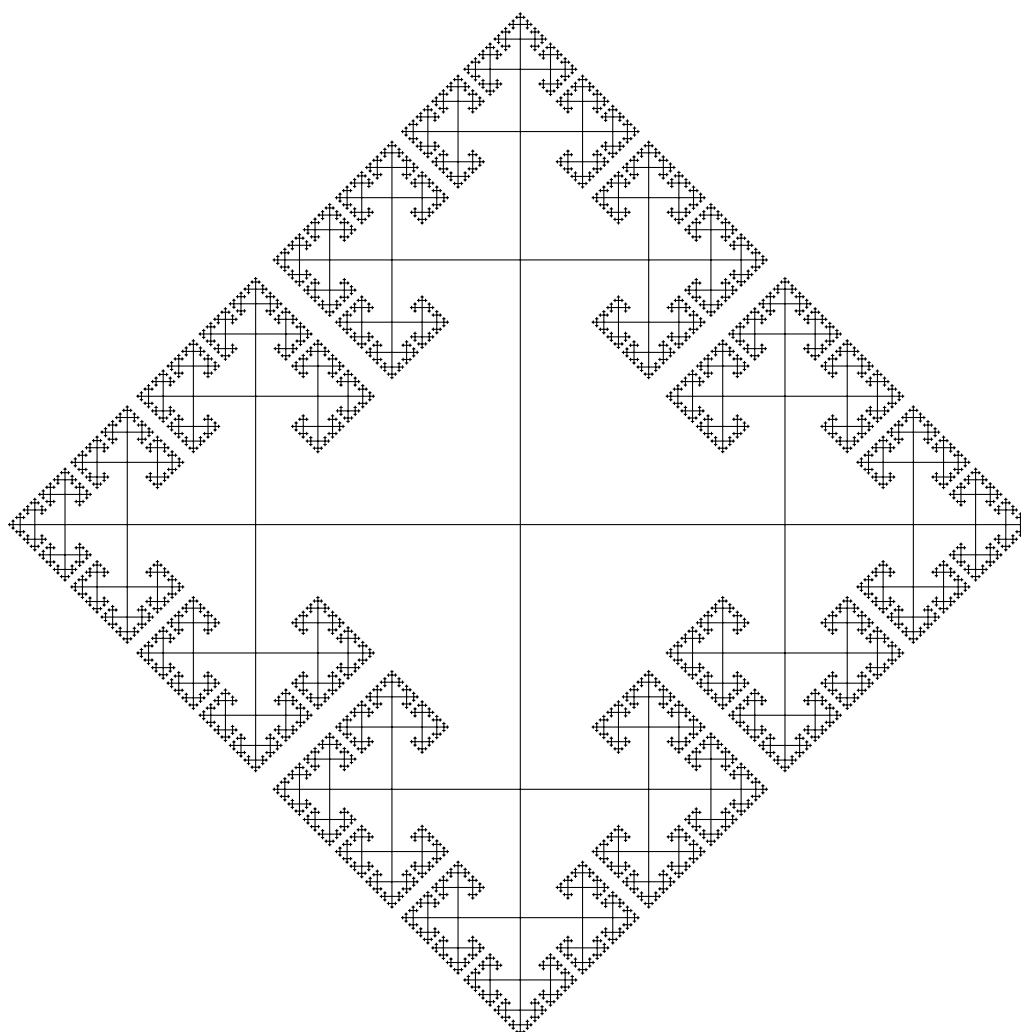


Dispense di Topologia

Francesco Tognetti



Dal corso della prof.ssa Bertapelle A.
Un ringraziamento a Cazzin R.
A.A. 2020/2021

Indice

1	Gruppo Fondamentale	1
1.1	Cammini e Archi	1
1.2	Classi di omotopia	4
1.3	Gruppo Fondamentale	8
1.4	Mappe Continue e Gruppo Fondamentale	10
1.5	Omotopia tra funzioni continue, Retrazioni	11
1.6	Gruppi	17
1.7	Teorema di Seifert-Van Kampfen	23
2	Ricoprimenti	28
2.1	Ricoprimenti	28
2.2	Omeomorfismi locali	31
2.3	Monodromia	32
2.4	Morfismi tra Ricoprimenti	37
2.5	Azioni di Gruppo	38
2.6	Ricoprimenti Universali e Monodromia	41
2.7	Esistenza di ricoprimenti universali	49

Capitolo 1

Gruppo Fondamentale

1.1 Cammini e Archi

Cammini e Archi

Def 1 (Cammino/Arco). Un Cammino (*path*) o Arco (*arc*) in uno Spazio Topologico X è una funzione $f: \mathbb{R} \supseteq [a, b] \rightarrow X$ continua. In questo caso diremo che f collega $x := f(a)$ ad $y := f(b)$. userò anche la notazione $x \rightsquigarrow y$.

Def 2 (Connessione Per Archi). Sia X uno spazio topologico; diciamo che X è Connesso per archi (CxA) se $\forall x, y \in X \exists f$ cammino che connette x ad y .

Diciamo che X è Localmente Connesso per archi (LCxA) se ogni intorno di ogni suo punto contiene un aperto CxA.

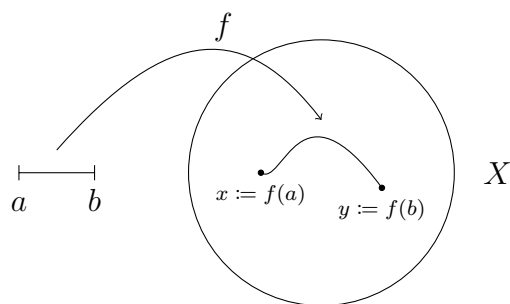


Figura 1.1: Rappresentazione di un generico arco $f: [a, b] \rightarrow X$.

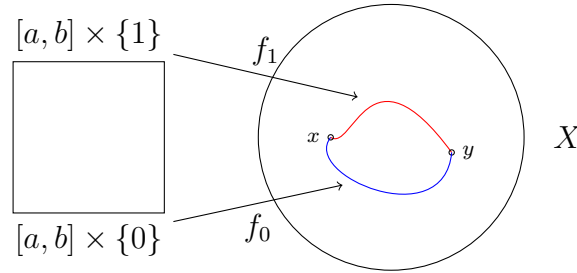
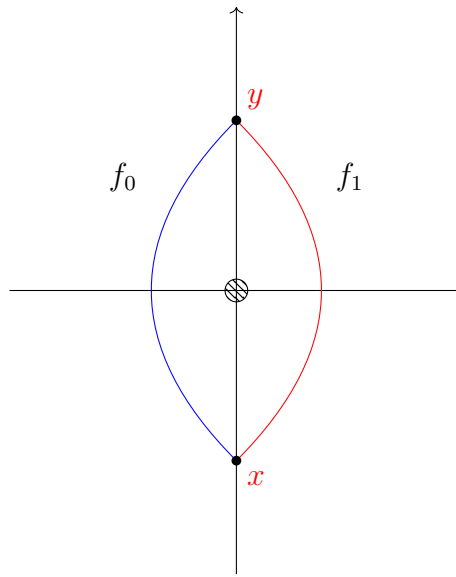


Figura 1.2: Rappresentazione di due archi omotopi.

Figura 1.3: Rappresentazione di due archi *non* omotopi.

Omotopia

Def 3 (Omotopia). Siano $f_0, f_1: [a, b] \rightrightarrows X$ cammini che connettono x ad y (in X). f_0 ed f_1 si dicono Omotopicamente equivalenti, e si scrive $f_0 \sim f_1$, se esiste $H: [a, b] \times I \rightarrow X$ tale che $\forall t \in [a, b], \forall s \in [0, 1]$ si abbia

$$H(t, 0) = f_0(t)$$

$$H(t, 1) = f_1(t)$$

$$H(a, s) = x$$

$$H(b, s) = y$$

Tale H si dice omotopia tra f_0 ed f_1 .

N.B. Due archi sul piano bucato come in Figura 1.3 non sono omotopi.

Lemma 1. $\sim$ è una relazione di equivalenza.

Dimostrazione. Mostriamo che $\sim$ è riflessiva, simmetrica e transitiva.

1. $f_0 \sim f_0$:
 $H(t, s) \equiv f_0(t)$ è un'omotopia
2. $f_0 \sim f_1 \implies f_1 \sim f_0$
 se $H(t, s)$ è omotopia tra f_0 ed f_1 , allora $H(t, 1 - s)$ lo è tra f_1 ed f_0
3. $f_0 \sim f_1, f_1 \sim f_2 \implies f_0 \sim f_2$
 se $H_{0,1}(t, s)$ è omotopia tra f_0 ed f_1 , $H_{1,2}(t, s)$ tra f_1 ed f_2 allora

$$H(t, s) = \begin{cases} H_{0,1}(t, 2s) & 0 \leq s \leq \frac{1}{2} \\ H_{1,2}(t, 2s - 1) & \frac{1}{2} \leq s \leq 1 \end{cases}$$

è omotopia tra f_0 ed f_2

□

Prodotto di Cammini

Def 4 (Prodotto di due cammini). Siano $f: [a, b] \rightarrow X$ e $g: [b, c] \rightarrow X$ cammini in X tali che $f(b) = g(b)$. Definiamo

$$f \cdot g: [a, c] \rightarrow X := \begin{cases} f(t) & a \leq t \leq b \\ g(t) & b \leq t \leq c \end{cases}$$

N.B. è possibile lavorare solo con $I = [0, 1] \subset \mathbb{R}$.

difatti se $J := [a, b]$

$$\begin{array}{ccc} & X & \\ \tilde{f} \nearrow & & \nwarrow f \\ I & \xrightarrow{\text{omeomorfismo}} & J \end{array} \quad \text{dove l'omeomorfismo tra } I \text{ ed } [a, b] \text{ si ottiene}$$

mandando $t \in I \mapsto (b - a)t + a \in J$

Ci tocca ridefinire il prodotto ma poco male

Def 5 (prodotto tra cammini con dominio I). siano $f, g: I \rightarrow X$, definiamo

$$f \cdot g: I \rightarrow X := \begin{cases} f(2t) & 0 \leq t \leq \frac{1}{2} \\ g(2t - 1) & \frac{1}{2} \leq t \leq 1 \end{cases}$$

1.2 Classi di omotopia

classi di equivalenza

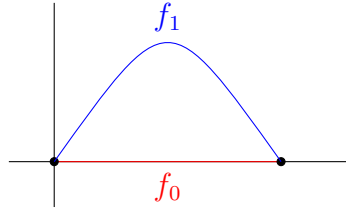
Essendo $\sim$ una relazione di equivalenza tra i cammini su X possiamo costruire delle classi di equivalenza

Def 6 (classe di omotopia di cammini). dato $f : I \rightarrow X$ un cammino, allora denotiamo $[f] := \{g : I \rightarrow X \mid f \sim g\}$

Es. 1.

$$\begin{aligned} f_0 : I &\rightarrow \mathbb{R}^2 \\ t &\mapsto (0, t) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} f_1 : I &\rightarrow \mathbb{R}^2 \\ t &\mapsto (t, -t^2 + t) \end{aligned}$$



$$\begin{aligned} f : I \times I &\rightarrow \mathbb{R}^2 \\ (t, s) &\mapsto (t, s(t - t^2)) \end{aligned}$$

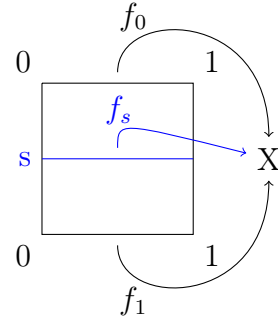
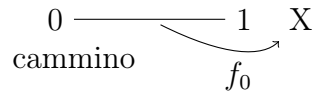
è omotopia di cammini:

$$\begin{aligned} f(t, 0) &= (t, 0) = f_0(t) \\ f(t, 1) &= (t, t - t^2) = f_1(t) \\ f(0, s) &= (0, 0) = f_0(0) = f_1(0) \\ f(1, s) &= (1, 0) = f_0(1) = f_1(1) \end{aligned}$$

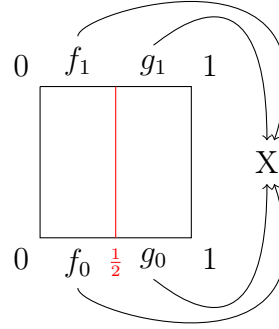
2. sia ora $\bar{f}_0(t) := f_0(1 - t)$
allora

$$f_1 \cdot \bar{f}_0(t) = \begin{cases} f_1(2t) & 0 \leq t \leq \frac{1}{2} \\ \bar{f}_0(2t - 1) & \frac{1}{2} \leq t \leq 1 \end{cases} = \begin{cases} (2t, -4t^2 + 2t) & 0 \leq t \leq \frac{1}{2} \\ (2 - 2t, 0) & \frac{1}{2} \leq t \leq 1 \end{cases}$$

saranno utili delle figure



omotopia di cammini

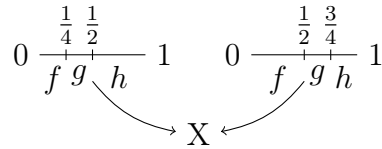


omotopia di un prodotto

prodotto tra classi di omotopia

noto che $f_0 \sim f_1$ e $g_0 \sim g_1 \implies f_0 \cdot g_0 \sim f_1 \cdot g_1$. tuttavia il prodotto non è associativo tra curve:

$$(f \cdot g) \cdot h \neq f \cdot (g \cdot h)$$



Lemma 2. (prodotto tra classi di omotopia) il prodotto tra classi di omotopia di cammini definito come

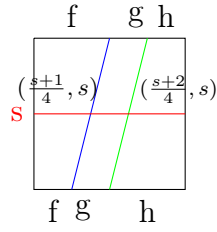
$$[f] \cdot [g] := [f \cdot g]$$

è associativo

Dimostrazione.

basta esplicitare l'omotopia $(f \cdot g) \cdot h \sim f \cdot (g \cdot h)$

$$(f \cdot g) \cdot h = \begin{cases} f(4t) & 0 \leq t \leq \frac{1}{4} \\ g(4t-1) & \frac{1}{4} \leq t \leq \frac{1}{2} \\ h(2t-1) & \frac{1}{2} \leq t \leq 1 \end{cases} \quad f \cdot (g \cdot h) = \begin{cases} f(2t) & 0 \leq t \leq \frac{1}{2} \\ g(4t-2) & \frac{1}{2} \leq t \leq \frac{3}{4} \\ h(4t-3) & \frac{3}{4} \leq t \leq 1 \end{cases}$$



$$H(s, t) = \begin{cases} f(\frac{4t}{s+1}) & 0 \leq t \leq \frac{s+1}{4} \\ g(4t - s - 1) & \frac{s+1}{4} \leq t \leq \frac{s+2}{4} \\ h(4t - s - 2) & \frac{s+2}{4} \leq t \leq 1 \end{cases}$$

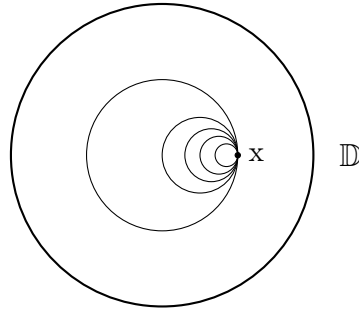
è l'omotopia che cerchiamo □

Def 7 (classe identità). sia $x \in X$ allora chiamiamo

$$\begin{aligned} e_x &:= I \rightarrow X \\ t &\mapsto x \end{aligned}$$

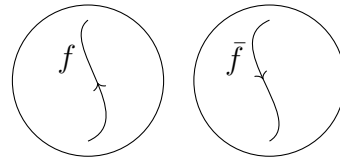
il cammino costante, e $\mathcal{E}_x := [e_x]$ la sua classe di omotopia

Es. se $X = \mathbb{D}$ il disco unitario in $\mathbb{R}^2$, $x \in X$ allora $\mathcal{E}_x$ è la classe di omotopia di ogni cammino chiuso di punto base x



Def 8 (cammino inverso). sia $f : I \rightarrow X$ cammino, allora definiamo

$$\bar{f} : I \rightarrow X$$



$$t \mapsto f(1 - t)$$

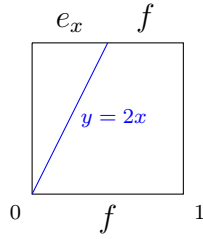
il suo cammino inverso. notiamo che $[\bar{f}] = [f]^{-1}$ poiché componendoli si ottiene un cammino che parte da x e torna (seguendo lo stesso percorso) in x

N.B. $f \cdot \bar{f} \neq \mathcal{E}_x$

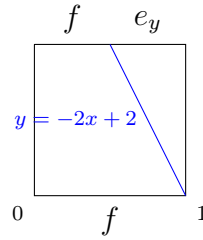
Monoide delle classi di eq.

Lemma 3. ($\mathcal{E}_x$ è identità per il prodotto tra classi di cammini)
 sia $f : I \rightarrow X$ t.c. $f(0) = x, f(1) = y, \alpha = [f]$.
 allora $\mathcal{E}_x \cdot \alpha = \alpha = \alpha \cdot \mathcal{E}_y$

Dimostrazione. basta far vedere che $e_x \cdot f \sim f \sim f \cdot e_y$



$$h_1(s, t) = \begin{cases} x & 0 \leq t \leq \frac{s}{2} \\ f(2t - s) & \frac{s}{2} \leq t \leq 1 \end{cases}$$



$$h_2(s, t) = \begin{cases} f(\frac{2t}{2-s}) & 0 \leq t \leq \frac{2-s}{2} \\ y & \frac{2-s}{2} \leq t \leq 1 \end{cases}$$

□

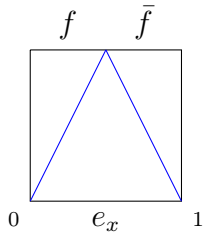
Lemma 4 (inverse tra classe di omotopia).

sia $\alpha = [f], \bar{\alpha} = [\bar{f}]$

sia $f : I \rightarrow X$ t.c. $f(0) = x, f(1) = y$, allora

$\alpha \cdot \bar{\alpha} = \mathcal{E}_x$ e $\bar{\alpha} \cdot \alpha = \mathcal{E}_y$

Dimostrazione. ci basta vedere che $f \cdot \bar{f} \sim e_x$ ($\iff e_x \sim f \cdot \bar{f}$)



$$h_2(s, t) = \begin{cases} f(2t) & 0 \leq t \leq \frac{s}{2} \\ f(s) & \frac{s}{2} \leq t \leq 1 - \frac{s}{2} \\ \bar{f}(2t) & 1 - \frac{s}{2} \leq t \leq 1 \end{cases}$$

□

1.3 Gruppo Fondamentale

Def 9 (cammino chiuso). $f : I \rightarrow X$ si dice chiuso se $f(0) = f(1) = x_0$ tale x_0 si dice punto base del cammino f

Def 10 (Gruppo Fondamentale). sia X uno spazio topologico, $x_0 \in X$. chiamiamo il Gruppo Fondamentale di X con punto base x_0 l'insieme delle classi di omotopia di cammini chiusi in X con punto base x_0 , dotato della legge di gruppo data dal prodotto di cammini come abbiamo descritto sopra.

lo chiameremo $\pi_1(X, x_0)$ (a volte omettendo il pedice, quindi $\pi(X, x_0)$)

Es. X spazio topologico finito e discreto, $x_0 \in X$
se f cammino di p.b. x_0 allora è applicazione di connesso in un discreto
 $\implies$ è costante.
ergo l'unico cammino di p.b. x_0 è il cammino costante x_0 .
 $\implies \pi_1(X, x_0) = \{1\} = \{\mathcal{E}_{x_0}\}$.

con un argomento simile si può mostrare che ogni totalmente sconnesso ha gruppo fondamentale banale, ad esempio $\mathbb{Q}$ con la topologia indotta da $\mathbb{R}$.

si nota però che il gruppo fondamentale di un dato spazio topologico dipende dal punto base scelto.

Lemma 5. siano $x, y \in X$, $\gamma : I \rightarrow X$ cammino t.c. $\gamma(0) = x, \gamma(1) = y$ allora

$$\begin{aligned} \gamma_* : \pi_1(X, x) &\rightarrow \pi_1(X, y) \\ [f] = \alpha &\mapsto [\gamma]^{-1} \cdot \alpha \cdot [\gamma] \end{aligned}$$

è isomorfismo di gruppi e dipende solo dalla classe di omotopia di γ .
N.B.: cambiando γ l'isomorfismo cambia, non ve n'è uno canonico.

Dimostrazione. $\gamma_*(\alpha \cdot \beta) = \gamma_*(\alpha) \cdot \gamma_*(\beta)$

$$\begin{aligned} [\gamma]^{-1} \cdot (\alpha \cdot \beta) \cdot [\gamma] &= [\gamma]^{-1} \cdot (\alpha \cdot \mathcal{E}_x \cdot \beta) \cdot [\gamma] \\ &= [\gamma]^{-1} \cdot (\alpha \cdot [\gamma] \cdot [\gamma]^{-1} \cdot \beta) \cdot [\gamma]^{-1} \\ &= ([\gamma]^{-1} \cdot \alpha \cdot [\gamma]) \cdot ([\gamma]^{-1} \cdot \beta \cdot [\gamma]) \\ &= \gamma_*(\alpha) \cdot \gamma_*(\beta) \end{aligned}$$

poi

$$\begin{aligned} \bar{\gamma}_* : \pi_1(X, y) &\rightarrow \pi_1(X, x) \\ [\gamma] = \beta &\mapsto [\bar{\gamma}]^{-1} \cdot \beta \cdot [\bar{\gamma}] = [\gamma] \cdot \beta \cdot [\gamma]^{-1} \end{aligned}$$

è chiaramente il suo inverso sia destro che sinistro, ossia
 $\gamma_* \circ \bar{\gamma}_* = id(\pi_1(X, x))$ e $\bar{\gamma}_* \circ \gamma_* = id(\pi_1(X, y))$
 $\implies$ è isomorfismo. □

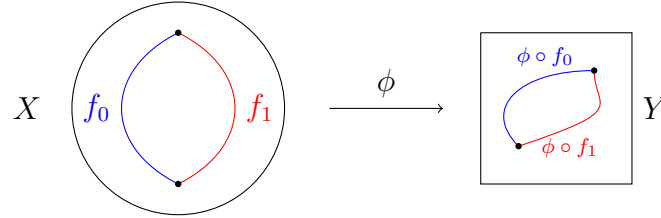
questo funge da prova al seguente teorema

Teorema 1. *sia X spazio topologico CxA, allora
 $\forall x, y \in X, \pi_1(X, x) \simeq \pi_1(X, y)$.
scriveremo solo $\pi_1(X)$*

vedremo che $\pi_1(\mathbb{S}^1, (1, 0)) \simeq \mathbb{Z}$

1.4 Mappe Continue e Gruppo Fondamentale

Lemma 6. *sia $\phi : X \rightarrow Y$ mappa continua $f_0, f_1 : I \rightarrow X$ cammini allora $f_0 \sim f_1 \implies \phi \circ f_0 \sim \phi \circ f_1$*



Dimostrazione. sia $h : I \times I \rightarrow X$ omotopia tra f_0 ed f_1

$$\begin{array}{ccc}
 I \times I & \xrightarrow{h} & X \\
 \searrow \phi \circ h & & \downarrow \phi \\
 & & Y
 \end{array}$$

$\phi \circ h$ è continua poiché ϕ ed h continue.

$$(\phi \circ h)(t, 0) = \phi(h(t, 0)) = \phi(f_0(t)) = (\phi \circ f_0)(t)$$

$$(\phi \circ h)(t, 1) = \phi(h(t, 1)) = \phi(f_1(t)) = (\phi \circ f_1)(t)$$

$$(\phi \circ h)(0, s) = \phi(h(0, s)) = \phi(x_0)$$

$$(\phi \circ h)(1, s) = \phi(h(1, s)) = \phi(x_1)$$

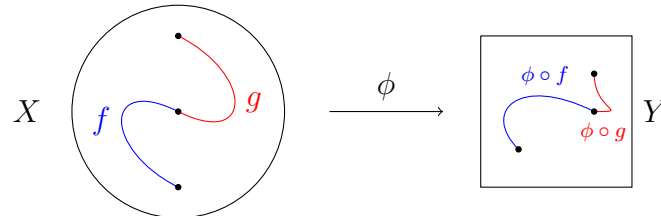
ergo $\phi \circ h$ è omotopia tra $\phi \circ f_0$ e $\phi \circ f_1$

□

N.B. non vale il vice versa: basti pensare a $Y = \{0\}$

Lemma 7 (cammini compatibili). *siano f, g cammini t.c. $f(1) = g(0)$, $\phi : X \rightarrow Y$ continua, allora*

$$\phi \circ (f \cdot g) = (\phi \circ f) \cdot (\phi \circ g)$$



Dimostrazione.

$$f \cdot g : I \rightarrow X \quad t \mapsto \begin{cases} f(2t) & 0 \leq t \leq \frac{1}{2} \\ g(2t-1) & \frac{1}{2} \leq t \leq 1 \end{cases}$$

$$\phi \circ (f \cdot g) : I \rightarrow Y \quad t \mapsto \begin{cases} \phi(f(2t)) = (\phi \circ f)(2t) & 0 \leq t \leq \frac{1}{2} \\ \phi(g(2t-1)) = (\phi \circ g)(2t-1) & \frac{1}{2} \leq t \leq 1 \end{cases}$$

□

Questo ci permette di dire che data una $\phi : X \rightarrow Y$ continua è ben definita

$$\begin{aligned} \phi_* : \{\text{cl. cammini in } X\} &\rightarrow \{\text{cl. cammini in } Y\} \\ \alpha = [f] &\mapsto [\phi \circ f] \end{aligned}$$

con le seguenti proprietà:

1. $\phi_*(\alpha \cdot \beta) = \phi_*(\alpha) \cdot \phi_*(\beta)$
2. $\phi_*(\mathcal{E}_x) = \mathcal{E}_{\phi(x)}$
3. $\phi_*(\alpha^{-1}) = \phi_*(\alpha)^{-1}$

$\implies \phi_*$ induce un isomorfismo $\pi_1(X, x) \rightarrow \pi_1(Y, \phi(x))$
se ϕ è omeomorfismo allora ϕ_* è isomorfismo tra gruppi

1.5 Omotopia tra funzioni continue, Retrazioni

Si può dare una definizione di omotopia tra due funzioni continue generiche che non siano cammini

Def 11. (omotopia tra funzioni continue) siano $f, g : X \rightrightarrows Y$ funzioni continue allora si dice che f è omotopa a g se esiste $h : X \times I \rightarrow Y$ tale che $h(_, 0) = f$ e $h(_, 1) = g$

in particolare diremo che f e g sono omotope relativamente a $\{x\} \subseteq X$ se $f(x) = g(x)$ e $h(x, _) = f(x)$

più in generale diciamo che sono omotope relative ad $E \subseteq X$ se lo sono per ogni punto di E

Dimostrazione. sia $f : I \rightarrow X$ cammino chiuso di punto base x
 $\phi_{0*}[f] = \phi_{1*}[f] \implies \phi_0 \circ f \sim \phi_1 \circ f$

1. ψ continua ($\circ$ tra funzioni continue)
2. $\psi(t, 0) = h(f(t), 0) = \phi_0 \circ f$
3. $\psi(t, 1) = h(f(t), 1) = \phi_1 \circ f$
4. $\psi(0, s) = h(f(0), s) = h(x, s) = \phi_0(x) = \phi_1(x)$
5. $\psi(1, s) = h(f(1), s) = h(x, s) = \phi_0(x) = \phi_1(x)$

☐

Def 12. (retrato)
 sia $A \subseteq X$, A si dice retratto di X se $\exists r : X \rightarrow A$ continua tale che, se $j : A \hookrightarrow X$ è l'inclusione, allora $r \circ j = id_A$
 chiameremo tale r una retrazione.

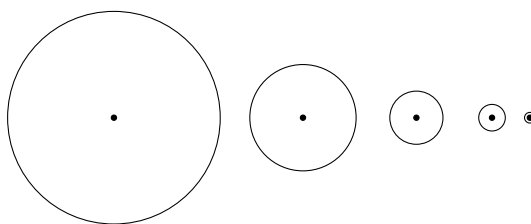
Def 13. (retrato per deformazione)
 sia $A \subseteq X$, si dice retratto per deformazione di X se $\exists r : X \rightarrow A$ tale che

$$\begin{array}{ccccc} A & \xhookrightarrow{j} & X & \xrightarrow{r} & A & \xhookrightarrow{j} & X \\ & & & \nearrow \scriptstyle \sim id_X & & & \\ & \searrow \scriptstyle id_A & & & & & \end{array}$$

Es. $\mathbb{D}^2$ è retracts per deformazione ad un suo punto
 wlog pensiamo al disco chiuso come immerso in $\mathbb{R}^2$ ergo cerchiamo

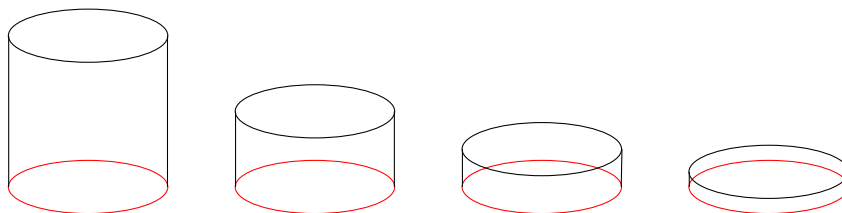
$$r : \mathbb{R}^2 \supseteq \mathbb{D}^2 \rightarrow \{0\}. \quad \begin{array}{ccccc} \{0\} & \xhookrightarrow{\quad} & \mathbb{D}^2 & \xrightarrow{\quad} & \{0\} \\ & & \searrow \text{curved} & \nearrow & \\ & & id_{\{0\}} & & \end{array}$$

facendo collassare il disco nel centro otteniamo una retrazione omotopa all'identità rispetto a $\{0\}$



vedremo per questo che $\pi_1(\mathbb{D}^2) \simeq \{1\}$

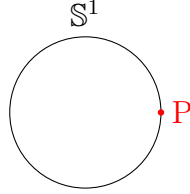
Es. $r : \text{sup cilindro} = \mathbb{S}^1 \times I \rightarrow \mathbb{S}^1$



Es. $r : \text{nastro di Moebius} \rightarrow \mathbb{S}^1 = \text{circonferenza centrale}$

questa non riesco a disegnarla senza pgfplots, se qualcuno ha in mente un qualcosa di più semplice con tikz me lo mandi grazie

Es. $r : \mathbb{S}^1 \rightarrow \{1, 0\} = P$ è retrazione ma P non è retrato per deformazione di $\mathbb{S}^1$



Teorema 2.

sia $A \subseteq X$ retrato per deformazione, $i : A \hookrightarrow X$, allora $i_* : \pi_1(A, a) \rightarrow \pi_1(X, a)$ è isomorfismo di gruppi.

Dimostrazione. $r : X \rightarrow A$ retrazione (ergo $r \circ i = id_A$ e $i \circ r \sim id_X$)

$$\begin{array}{ccc} \pi_1(A, a) & \xrightarrow[\simeq]{id} & \pi_1(A, a) \\ i_* \downarrow & \nearrow r_* & \\ \pi_1(X, a) & & \end{array} \quad \text{abbiamo } (r \circ i)_* = id_{A*} = r_* \circ i_*$$

$\Rightarrow i_* \text{ mono}$

poi

$$\begin{array}{ccc} \pi_1(X, a) & \xrightarrow[\simeq]{id} & \pi_1(X, a) \\ \downarrow r_* & \nearrow i_* & \\ \pi_1(A, a) & & \end{array} \quad \text{abbiamo } id_{X*} = (i \circ r)_* = i_* \circ r_*$$

$\Rightarrow i_* \text{ epi}$

$\Rightarrow i_* \text{ isomorfismo}$

□

questo ci dice (dagli esempi) che

$$\pi_1(\mathbb{D}^2) \simeq \{1\}$$

$$\pi_1(\text{cilindro}) \simeq \mathbb{Z}$$

$$\pi_1(\text{nastro di moebius}) \simeq \mathbb{Z}$$

Def 14. (spazio contraibile e semplicemente connesso)

X si dice contraibile ad un punto se $\exists x_0 \in X : \{x_0\}$ è retrato per deformazione di X

X si dice semplicemente connesso se è CxX e $\pi_1(X, x) = \{1\} \forall x \in X$

Corollario (al th 2). X contraibile ad un punto $\Rightarrow X$ semplicemente connesso

Dimostrazione. $\{x_0\} \xhookrightarrow{i} X \xrightarrow{r} \{x_0\}$

$$th.2 \implies \pi_1(X, x_0) \xleftarrow[i_*]{\simeq} \pi_1(\{x_0\}, x_0)$$

basta vedere che X è CxA:

essendo che $\{x_0\}$ è retratto per deformazione, $\exists id_x \sim i \circ r$ omotopia relativa a $\{x_0\}$

sia $H : X \times I \rightarrow X$ tale omotopia ergo, prendendo

$$\begin{aligned} h : I &\rightarrow X & t = 0 &\implies H(x, 0) = id_X(x) = x \\ t &\mapsto H(x, t) & t = 1 &\implies H(x, 1) = i \circ r(x) = x_0 \end{aligned}$$

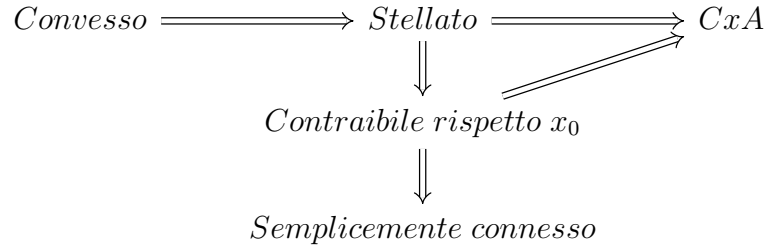
proviamo che esiste un arco da x a $x_0 \forall x$ □

Def 15.

$X \subseteq \mathbb{R}^n$ si dice convesso se $\forall x, y \in X, [x, y] := \{tx + (1-t)y : t \in [0, 1]\} \subseteq X$

$X \subseteq \mathbb{R}^n$ si dice stellato rispetto a x_0 se $\forall x \in X [x, x_0] \subseteq X$

Lemma 9.



Dimostrazione. 1. Convesso $\implies$ Stellato è banale

2. Stellato $\implies$ CxA è banale

3. Stellato $\implies$ contraibile:

sappiamo che esiste

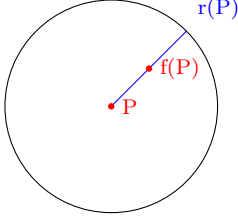
$$\begin{aligned} H : X \times I &\rightarrow X & H(_, 0) &= id_X \\ (x, t) &\mapsto tx_0 + (1-t)x & H(_, 1) &= i \circ r \\ & & H(x_0, t) &\equiv x_0 \end{aligned}$$

□

Teorema 3 (del punto fisso di Brouwer).

$$\forall f : \mathbb{D}^2 \rightarrow \mathbb{D}^2 \exists x \in \mathbb{D}^2 : f(x) = x$$

supponiamo per assurdo che f come sopra non abbia punti fissi
 $r : \mathbb{D}^2 \rightarrow \mathbb{S}^1$ definita come $P \mapsto P \vee f(P) \wedge \partial \mathbb{D}^2$ è ben definita. a



è continua ed è una retrazione di $\mathbb{D}^2$ in $\mathbb{S}^1$ e avremmo che $\mathbb{S}^1$ è retrato per deformazione di $\mathbb{D}^2$.

abbiamo però che $\pi_1(\mathbb{D}^2, x) = \{1\} \neq \mathbb{Z} = \pi_1(\mathbb{S}^1, r(p))$

l'unica possibilità è quindi che r non sia ben definita, quindi che esistano punti tali che $P = f(P)$ tra le conseguenze del teorema del punto fisso di Brouwer troviamo

Teorema 4 (Perron-Frobenius).

$A \in M_3(\mathbb{R}) : a_{i,j} > 0 \forall i, j \implies \exists \alpha > 0$ autovalore di A e corrispondente autovettore a coordinate > 0

Dimostrazione. consideriamo $\mathbb{S}^2 \supseteq U = \{(x) \in \mathbb{R}_{\geq 0}^3 : |x| = 1\}$, l'ottavo positivo della sfera.

data

$$f : U \rightarrow U$$

$$0 \neq v \mapsto \frac{Av}{|Av|} \neq 0$$

$U \simeq \mathbb{D}^2$ e scelti isomorfismi abbiamo

$$\begin{array}{ccc} U & \xrightarrow{f} & U \\ \simeq \downarrow \psi & & \simeq \downarrow \psi' \\ \mathbb{D}^2 & \xrightarrow{\psi' \circ f \circ \psi} & \mathbb{D}^2 \end{array}$$

ove tutte le applicazioni sono continue

$\psi' \circ f \circ \psi$ ha un p. fisso $\implies f$ ha un p.fisso

$\implies \exists v_0 \in U : \frac{Av_0}{|Av_0|} = v_0 \implies Av_0 = |Av_0|v_0$ ove $|Av_0| > 0$

□

Def 16 (applicazione nullomotopa). $\phi : X \rightarrow Y : \phi \sim$ applicazione costante
 si dice nullomotopa

Lemma 10.

siano

$\phi_0, \phi_1 : X \rightrightarrows Y, \phi_0 \sim \phi_1$

$\psi_0, \psi_1 : Y \rightrightarrows Z, \psi_0 \sim \psi_1$, allora $\psi_0 \circ \phi_0 \sim \psi_1 \circ \phi_1$

Def 17. $\phi : X \rightarrow Y$ continua è equivalenza omotopica se $\exists \psi : Y \rightarrow X$ t.c. $\psi \circ \phi \sim id_X$, $\phi \circ \psi \sim id_Y$
in tal caso si dice che X ed Y sono omotopicamente equivalenti (o che hanno lo stesso tipo d'omotopia).

Es. X contraibile,

$$\{x\} \xleftarrow{i} X \xrightarrow{r} \{x\} \quad i \text{ è equivalenza omotopica}$$

Teorema 5.

se $\phi : X \rightarrow Y$ equivalenza omotopica allora

$\phi_* : \pi_1(X, x) \rightarrow \pi_1(Y, \phi(x))$ è isomorfismo tra gruppi $\forall x \in X$

Dimostrazione. sia $\psi : Y \rightarrow X$ come sopra

$$\begin{array}{ccc} \pi_1(Y, \phi(x)) & \xrightarrow[\simeq]{id} & \pi_1(Y, \phi(x)) \\ \downarrow & \nearrow \phi_* & \nwarrow \psi_* \\ \pi_1(X, x) & & \pi_1(X, x) \end{array} \quad \begin{array}{ccc} \pi_1(Y, \phi(x)) & \xleftarrow[id]{\simeq} & \pi_1(Y, \phi(x)) \\ \nwarrow \psi_* & & \downarrow \phi_* \\ \pi_1(X, x) & & \pi_1(X, x) \end{array}$$

è isomorfismo

□

1.6 Gruppi

Gruppi topologici

Def 18 (Gruppo Topologico).

Un gruppo topologico è un gruppo dotato di una topologia t.c.

$$1. \quad \cdot : G \times G \rightarrow G$$

$$2. \quad {}^{-1} : G \rightarrow G$$

continue.

sia G gruppo topologico, 1 il suo elemento neutro γ, γ' cammini in G allora possiamo definire

$$\begin{aligned} \gamma * \gamma' : I &\rightarrow G \\ t &\mapsto \gamma(t) \cdot_G \gamma'(t) \end{aligned} \quad e' \text{ un cammino in } G$$

in particolare se $\gamma(0) = \gamma(1) = \gamma'(0) = \gamma'(1) = 1$ allora

$\gamma * \gamma'(0) = \gamma(0) \cdot_G \gamma'(0) = 1$ è cappio con p.b. 1

abbiamo che $\gamma * \gamma' \sim \gamma \circ \gamma' \sim \gamma' * \gamma \sim \gamma' \circ \gamma$ e che $\gamma^{-1} : t \mapsto (\gamma(t))^{-1} \sim \bar{\gamma}$

Lemma 11. G gruppo topologico $\implies \pi_1(G, 1_G)$ abeliano

Dimostrazione. ci basta dimostrare la catena di equivalenze sopra siano $F, L, H, K : I \times I \rightarrow G$ omotopie (rispettivamente) tra $\gamma \sim \gamma \cdot e_1, \gamma \sim e_1 \cdot \gamma, \gamma' \sim \gamma' \cdot e_1, \gamma' \sim e_1 \cdot \gamma'$

$$F * H : I \times I \rightarrow G$$

$$(t, s) \mapsto F(t, s) \cdot_G H(t, s)$$

$$\gamma * \gamma' \sim (\gamma \cdot e_1) * (e_1 \cdot \gamma') = \gamma \cdot \gamma'$$

ed analogamente per $L * H$ e $K * L$ □

Prodotti Diretti, Prodotti Ristretti

Dati $G_1, \dots, G_n$ gruppi è facile definire $G_1 \times \dots \times G_n$ con il prodotto componente per componente, ossia $(g_1 \dots g_n) \cdot (h_1 \dots h_n) = (g_1 h_1 \dots g_n h_n)$ questa definizione si può estendere a famiglie arbitrarie di gruppi chiedendo una proprietà universale, ossia

$$\begin{array}{ccc} H & \xrightarrow{\exists!} & \prod_{i \in I} G_i \\ & \searrow \phi_i & \downarrow \pi_i \\ & & G_i \end{array} \quad , \text{ a parole, che ogni applicazione verso i componenti}$$

componga verso il prodotto (il diagramma è in grp, ossia H è gruppo e i ϕ_i sono omomorfismi di gruppi).

data $\{G_i\}_{i \in I}$ famiglia di gruppi possiamo definire il prodotto ristretto (o prodotto debole, o somma diretta) dei gruppi come

$$\prod_{i \in I} G_i \supseteq \bigoplus_{i \in I} G_i = \{g \in \prod_{i \in I} G_i : \text{le entrate di } g \text{ son quasi tutte l'elem. neutro}\}$$

Se i G_i sono abeliani si può definire tramite la proprietà universale

$$\begin{array}{ccc} G_i & \xrightarrow{j_i} & \bigoplus_{i \in I} G_i \\ \psi_i \downarrow & \swarrow \exists! & \downarrow \psi \\ & & A \end{array} \quad \text{a parole, per ogni } A \text{ gruppo abeliano, ogni morfismo}$$

$G_i \rightarrow A$ si fattorizza mediante il prodotto ristretto

Gruppo fondamentale di un prodotto

$$\begin{array}{ccccc} Z & \xrightarrow{f} & X \times Y & & \\ & \searrow & \swarrow p_1 & \searrow p_2 & \\ & & X & & Y \end{array}$$

Lemma 12.

le proiezioni p_1 e p_2 inducono un isomorfismo

$$\pi_1(X \times Y, (x, y)) \rightarrow \pi_1(X, x) \times \pi_1(Y, y)$$

un esempio facile è il toro: $\mathbb{T} \simeq \mathbb{S}^1 \times \mathbb{S}^1$ $\pi_1(\mathbb{T}) \simeq \pi_1(\mathbb{S}^1) \times \pi_1(\mathbb{S}^1) \simeq \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$

Dimostrazione.

$$\begin{aligned} \pi_1(X \times Y, (x, y)) &\rightarrow \pi_1(X, x) \times \pi_1(Y, y) \\ \alpha &\mapsto (p_1\alpha, p_2\alpha) \end{aligned}$$

è isomorfismo di gruppi:

consideriamo $f, g : I \rightrightarrows X \times Y$; $f \sim g \iff p_1f \sim p_1g$ e $p_2f \sim p_2g$

quindi se consideriamo $H : I \times I \rightarrow X \times Y$ omotopia tra f e g , allora

$p_1 \circ H : I \times I \rightarrow X$ è omotopia tra p_1f e p_1g e $p_2 \circ H : I \times I \rightarrow Y$ è omotopia tra p_2f e p_2g

se invece consideriamo $H_1 : I \times I \rightarrow X$ omotopia tra f_1 e g_1 e $H_2 : I \times I \rightarrow Y$ omotopia tra f_2 e g_2 allora

$H : I \times I \rightarrow X \times Y : H(s, t) = (H_1(s, t), H_2(s, t))$ è omotopia tra f e g

si verifica facilmente che è anche morfismo di gruppi. $\square$

Gruppi Liberi, Prodotto Libero

sia G un gruppo, $S \subseteq G$ un suo sottoinsieme, diciamo che S genera $G \iff \forall g \in G, g = \prod_i s_i^{n_i}$ ove $s_i \in S, n_i \in \mathbb{Z} \forall i$

diciamo che $s_1^{n_1} \dots s_k^{n_k}$ è una relazione tra gli elementi di $S \iff s_1^{n_1} \dots s_k^{n_k} = 1$. $s \cdot s^{-1}$ è detta relazione banale.

Se non vi sono relazioni non banali diciamo che G è generato liberamente da S o che G è gruppo libero su S

Def 19 (Gruppo Abelianico Libero su un insieme).

dato S insieme, chiamiamo Gruppo Abelianico libero su S un gruppo abeliano F ed un morfismo $\phi : S \rightarrow F$ tale che $\forall A$ gruppo abeliano, $\forall \psi$ morfismo di gruppi abeliani

$$\begin{array}{ccc} S & \xrightarrow{\phi} & F \\ \downarrow \psi & \nearrow \exists! & \\ A & & \end{array} \quad F = \bigoplus_{s \in S} \langle s \rangle$$

Lemma 13. Ogni gruppo abeliano è immagine epimorfa di un gruppo abeliano libero

non dimostriamo questo lemma ma notiamo

$$\begin{array}{ccc} S & \hookrightarrow & A \\ \downarrow & \nearrow \exists! f & \\ N & \hookrightarrow & F \end{array} \quad \text{dove } N \text{ è il nucleo di } f$$

Def 20 (Rango di un gruppo abeliano libero).

F gruppo abeliano libero su S insieme finito, diciamo $|S| =: \text{Rango di } F$

N.B. se F, G gruppi abeliani liberi

$$F \simeq G \iff \text{rg}(F) = \text{rg}(G)$$

$$\text{inoltre } \text{rg}(F) = n \implies F \simeq \mathbb{Z}^n$$

Es. $(\mathbb{Q}, +)$ non è gruppo abeliano libero:

se per assurdo $\{\frac{p_1}{q_1} \dots \frac{p_r}{q_r}\} = S$ insieme di generatori, allora

$$\sum_i \frac{n_i p_i}{q_i} = \frac{*}{q_1 \dots q_r} \neq 1/l \text{ se prendiamo } l \text{ primo : } l \nmid q_1 \dots q_r \implies \mathbb{Q} \text{ non può essere ciclico.}$$

inoltre non può essere nemmeno generato da un insieme infinito di generatori

allontaniamoci ora dal caso abeliano:

Def 21 (Prodotto Libero).

$\{G_i\}_{i \in I}$ collezione di gruppi $\phi_i : G_i \rightarrow G$ diciamo che G è prodotto libero (o coprodotto) dei G_i (rispetto ai ϕ_i) se $\forall H, \psi_i$

$$\begin{array}{ccc} G_i & \xrightarrow{\psi_i} & H \\ \downarrow \phi_i & \nearrow \exists! f & \\ G & & \end{array} \quad \text{scriveremo } G = \coprod_{i \in I} G_i$$

questo prodotto è unico.

Cominciamo ad analizzare questo gruppo partendo dal caso binario.

$$\begin{array}{ccccc} G & \hookrightarrow & G * H & \hookleftarrow & H \\ & \searrow & \downarrow \exists! f & \swarrow & \\ & & K & & \end{array} \quad \text{ci dice poco riguardo a come son fatti gli}$$

elementi di tale gruppo.

una caratterizzazione più comunq è

$G * H = \{ \text{"parole" scritte con elementi di } G \text{ ed } H \text{ ridotte} \}$ quindi elementi del tipo $(g_1)h_1 \dots g_r(h_r)$ ove $g_i \in G, h_i \in H$, e potrebbe finire o iniziare con elementi di G o H indistintamente.

una parola si dice ridotta quando si alternano elementi di G ed H .

la legge di gruppo è data concatenando le parole e poi riducendo, l'elemento neutro (parola vuota) è dato da $1_G, 1_H, 1_G 1_H 1_H 1_G$ indistintamente

N.B. il prodotto libero di due gruppi finiti può essere infinito!

$\{1, x\} * \{1, y\}$ contiene tutte le parole del tipo $xy, xyxy, xy \dots xy$ di lunghezza arbitraria e sono tutte ridotte.

Def 22 (Gruppo Libero su un insieme).

Sia S un insieme, un gruppo libero su S è un gruppo F tale che

$$\begin{array}{ccc} S & \xhookrightarrow{\phi} & F \\ \downarrow \psi & \nearrow \exists! f & \\ H & & \end{array} \quad \forall H \forall \psi ; F = \coprod_{x \in S} \langle x \rangle \text{ ne dimostra l'esistenza}$$

Lemma 14. ogni gruppo G è immagine epimorfa di un gruppo libero F

come sopra

$$\begin{array}{ccc} S & \hookrightarrow & G \\ \downarrow & \nearrow \exists! f & \\ N & \hookrightarrow & F \end{array}$$

qui $N = \ker(f)$ = parole che vengono mappate in 1_G = relazioni in G infine diciamo che un insieme di relazioni è completo se $\ker(f) = \min(N \trianglelefteq G)$ che

le contiene

se $|N|$ è finita allora G è presentazione finita.

numero di Lebesgue e push-out

Def 23. sia $X \subseteq \mathbb{R}^n$ compatto ($\iff$ chiuso e limitato)

sia $\{U_i\}_{i \in I}$ ricoprimento aperto di X

allora $\exists \delta : \forall D \subseteq X \text{ diam}(D) \leq \delta \text{ e } D \subseteq U_i \text{ per qualche } i \in I.$

tale δ è detto numero di Lebesgue del ricoprimento

lo applicheremo dicendo che

$U = \{U_i\}_{i \in I}$ ricoprimento aperto di $I = [0, 1] \times I$

δ numero di lebesgue di U allora ogni insieme di misura $\leq \delta$ è parte del ricoprimento.

Lemma 15.

$X = U \cup V, x_0 \in U \cap V$ allora

$\phi : \pi_1(U, x_0) * \pi_1(V, x_0) \rightarrow \pi_1(X, x_0)$ è epimorfismo indotto dalle inclusioni: ogni coppia di punto base x_0 in X è prodotto di cappi di p.b. x_0 in U e V .

Lemma 16. $\{U_i\}_{i \in I}$ ricoprimento di $X, x_0 \in \bigcap_{i \in I} U_i$

$U_i \cap U_j \neq \emptyset \forall i, j$, allora

$\phi : \prod_{i \in I} \pi_1(U_i, x_0) \rightarrow \pi_1(X, x_0)$ è epimorfismo.

Lemma 17. ogni funzione definita sul bordo di un disco si estende ad una funzione definita su tutto il disco chiuso.

Def 24 (Push-out).

Siano A, B, C gruppi fissati, $f : A \rightarrow B$ e $g : A \rightarrow C$ monomorfismi fissati.

$$A \xrightarrow{f} B$$

$$\downarrow g$$

$$C$$

il Push-out del diagramma a sinistra è la tripletta P, h, k

$$A \xrightarrow{f} B$$

$$\downarrow g$$

$$C$$

$$C \xrightarrow{k} P$$

$$B \xrightarrow{h} P$$

$$C \xrightarrow{k'} P'$$

$$B \xrightarrow{h'} P'$$

ossia P è il più piccolo gruppo che chiude il

diagramma (per gli amici algebristi $P = \text{coker}(f \circ g^{-1})$ se non vado errando)

Il Push-out esiste sempre e si costruisce come $P = \frac{B * C}{N}$ ove $N = \min\{M \trianglelefteq B * C : f(a)g(a)^{-1} \in M\} \ (a \in A)$

1.7 Teorema di Seifert-Van Kampfen

Teorema Semplificato

Teorema 6 (Di Seifert-Van Kampfen semplificato).

sia $X = U \cup V$ con U, V Connessi per Archi.

$U \cap V \neq \emptyset$ anch'esso CxA. dato $x_0 \in U \cap V$

$$\begin{array}{ccc} \pi_1(U \cap V, x_0) & \xrightarrow{\phi_U} & \pi_1(U, x_0) \\ \downarrow \phi_V & & \downarrow \\ \pi_1(V, x_0) & \dashrightarrow & \pi_1(X, x_0) \end{array}$$

allora $\pi_1(X, x_0)$ è il Push-out

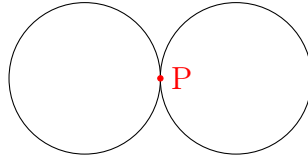
ossia

$$\pi_1(X, x_0) = \frac{\pi_1(U, x_0) * \pi_1(V, x_0)}{\langle \phi_U(\alpha) \phi_V(\alpha) : \alpha \in \pi_1(U \cap V, x_0) \rangle}$$

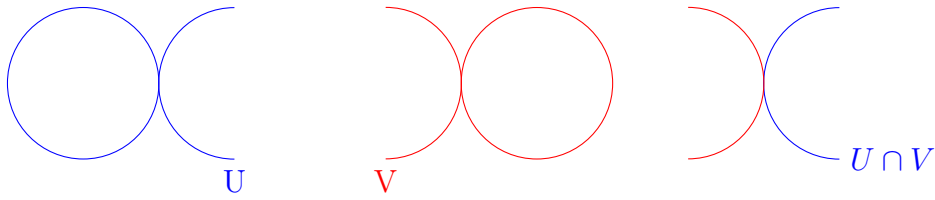
Corollario. questo implica che se $U \cap V$ semplicemente connesso

$$\pi_1(X, x_0) = \pi_1(U, x_0) * \pi_1(V, x_0) \quad \forall x_0 \in U \cap V$$

Es. $X = \mathbb{S}^1 \vee \mathbb{S}^1$ due circonferenze tangenti



ricopriamolo con 2 aperti: dati A_1, A_2 i centri delle circonferenze, supponendo che il raggio sia 1 allora $U = X \cap B(A_1, \frac{3}{2})$, $V = X \cap B(A_2, \frac{3}{2})$

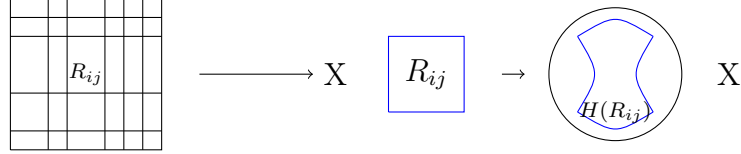


si vede anche dalla figura che $U \sim V \sim \mathbb{S}^1$ e che $U \cap V$ è contraibile ergo $\pi_1(X, P) \simeq \mathbb{Z} * \mathbb{Z}$

Dimostrazione.

$$\begin{aligned} \phi : \pi_1(U, x_0) * \pi_1(V, x_0) &\rightarrow \pi_1(X, x_0) \\ a = [f_1] \dots [f_s] &\mapsto [f_1 \dots f_s] \end{aligned}$$

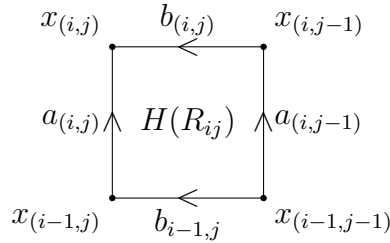
è epimorfismo (dove $f_1, \dots, f_s$ sono cammini chiusi di p.b. x_0 in U oppure V .
 $\phi(a) = 1 \iff f = f_1 \cdots f_s \sim e_{x_0} \iff \exists H$ omotopia tra f e x_0
 sfruttiamo il fatto che $H^{-1}(U)$ e $H^{-1}(V) \subseteq I \times I$ sono ricoprimento di $I \times I$. sia δ il numero di Lebesgue di tali ricoprimento, costruiamone un altro spezzando $I \times I$ in rettangoli di diagonale $\leq \delta$.



tenendo a mente che $f = f_1 \cdots f_s$ è definito tramite prodotto, abbiamo

$$\begin{aligned} f_1 &: [0, s_1] \rightarrow X \\ &\vdots \\ f_i &: [s_{i-1}, s_i] \rightarrow X \\ &\vdots \\ f_s &: [s_{s-1}, 1] \rightarrow X \end{aligned}$$

diamo questa notazione:



consideriamo g_{ij} cammini da x_0 a x_{ij} tale che $g_{ij}(I) \subseteq \begin{cases} U \cap V & \text{se } x_{ij} \in U \cap V \\ U & \text{se } x_{ij} \in U \setminus V \\ V & \text{se } x_{ij} \in V \setminus U \end{cases}$

andiamo a considerare $\alpha_{ij} = [g_{i-1,j} \cdot a_{ij} \cdot \bar{g}_{ij}]$ e $\beta_{ij} = [g_{i,j-1} \cdot b_{ij} \cdot \bar{g}_{ij}]$.

Si nota che la classe di $g_{i-1,j} \cdot a_{ij} \cdot \bar{g}_{ij}$ (risp. $g_{i,j-1} \cdot b_{ij} \cdot \bar{g}_{ij}$) in $\frac{\pi_1(U, x_0) * \pi_1(V, x_0)}{N}$ dipende dalla classe di α_{ij} (risp. β_{ij}) in $\pi_1(U, x_0)$ o $\pi_1(V, x_0)$.

Ora $a = [f_1] \dots [f_s] \mapsto [f_1 \cdots f_s]$

$$a = \alpha_{1,0} \alpha_{2,0} \cdots \alpha_{m,0} \in \frac{\pi_1(U, x_0) * \pi_1(V, x_0)}{N} =: P$$

osserviamo $f_1 = a_{1,0} \dots a_{\bar{s},0}$
 $f_1 \sim a_{1,0} g_{1,0}^{-1} g_{1,0} a_{2,0} g_{1,0}^{-1} g_{1,0} \dots g_{\bar{s},0} a_{\bar{s},0}$
 la prova si conclude notando che

$$\begin{aligned} \prod a_{i,0} &= \prod \alpha_{i,0} \beta_{m,1} \\ &= \alpha_{1,0} \dots \alpha_{m-1,0} \alpha_{m,0} \beta_{m,1} \\ &= \alpha_{1,0} \dots \alpha_{m-1,0} \beta_{m-1,1} \alpha_{m,1} \\ &= \dots \\ &= \beta_{0,1} \alpha_{1,1} \dots \alpha_{m,1} \end{aligned}$$

si ripete il procedimento di semplificazione per i $\beta_{m,k}$ fino ad ottenere che il prodotto eguaglia 1. $\square$

Corollario. $X = U \cup V$ come sopra, V semplicemente connesso, allora

$$\pi_1(X, x_0) \simeq \frac{\pi_1(U, x_0)}{\langle \phi_U(a) : a \in \pi_1(U \cap V, x_0) \rangle}$$

Teorema 7 (Teorema di Seifert-Van Kampfen, caso generale).

sia ora X spazio CxA , $\{U_j\}_{j \in J}$ ricoprimento aperto di X t.c. $U_j \subset CxA \forall j \in J$,
 $\bigcap_j U_j \neq \emptyset$ e $U_i \cap U_j = U_k \exists k$
 sia $x_0 \in \bigcap_j U_j$ allora

$$\pi_1(X, x_0) = \varinjlim \pi_1(U_i, x_0)$$

ossia $\forall G$ gruppo $\forall$ famiglia di monomorfismi ϕ_{ij}

$$\begin{array}{ccc} \pi_1(U_i, x_0) & \xrightarrow{\rho_i} & G \\ \downarrow \phi_{i,j} & \nearrow \rho_j & \uparrow \exists! \rho \\ \pi_1(U_j, x_0) & \xrightarrow{\phi_j} & X \end{array} \quad \text{ossia } X \text{ è il più piccolo gruppo costruito}$$

ϕ_i (curved arrow from $\pi_1(U_i, x_0)$ to X)

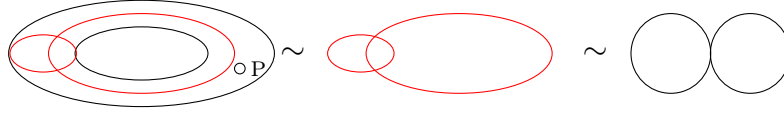
con tutte le inclusioni modulo uguaglianza dove non 0.

Teorema 8 (Hatcher). $X = \bigcup_{j \in J} U_j$ aperti CxA con intersezione non vuota e CxA per coppie e triplete, allora

$$\pi_1(X, x_0) \simeq \frac{\prod_{j \in J} \pi_1(U_j, x_0)}{N}$$

ove $N = \langle \phi_{U_i}(\alpha) \phi_{U_j}(\alpha)^{-1} : i, j \in J, \alpha \in \pi_1(U_i \cap U_j, x_0) \rangle$

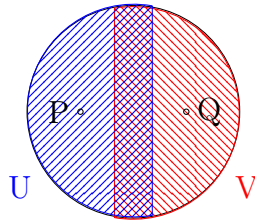
Es. abbiamo visto che $\pi_1(\mathbb{S}^1 \vee_P \mathbb{S}^1, P) \simeq \mathbb{Z} * \mathbb{Z}$
 $\pi_1(\mathbb{T} \setminus \{P\}, x_0) :$



abbiamo che (grazie alla comoda retrazione tra il toro meno un punto alla coppia di circonferenze unite per un punto in $\mathbb{R}^3$) che
 $\pi_1(\mathbb{T} \setminus \{P\}, x_0) \simeq \mathbb{Z} * \mathbb{Z}$

Es. sia $X = \mathbb{D}^2 \setminus \{P, Q\}$ il disco a cui togliamo due punti distinti. abbiamo due modi distinti per calcolare il suo gruppo fondamentale

1. si vede facilmente che $\mathbb{S}^1 \vee \mathbb{S}^1$ è retracts per deformazione di X , ergo
 $\pi_1(X) \simeq \mathbb{Z} * \mathbb{Z}$
2. possiamo usare il teorema di SVK:



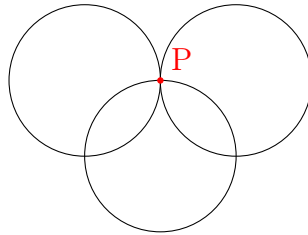
abbiamo che $U \cap V$ è chiaramente contraibile,

$$U \sim V \sim \mathbb{D}^2 \setminus \{P\} \sim \mathbb{S}^1$$

ergo per il teorema di SVK abbiamo che $\pi_1(X, x_0) \simeq \pi_1(U, x_0) * \pi_1(V, x_0)/N$ ma qui $N = 1$ e $\pi_1(U, x_0) \simeq \pi_1(V, x_0) \simeq \mathbb{Z}$

$$\implies \pi_1(X, x_0) \simeq \mathbb{Z} * \mathbb{Z}.$$

Es. sia $X = \mathbb{S}^1 \vee \mathbb{S}^1 \vee \mathbb{S}^1$



Possiamo ricoprirlo come aperti come abbiamo fatto per la figura a 8 (3 aperti che lasciano fuori 2 pt, uno per circonferenza, troppo complicato da fare con TikZ)

otteniamo che l'intersezione è contraibile ed ogni aperto è retracts per deformazione di una circonferenza, ergo $\pi_1(X) \simeq \mathbb{Z} * \mathbb{Z} * \mathbb{Z}$

Con lo stesso ragionamento possiamo dire che il gruppo fondamentale di un "fiore ad n petali" è $\mathbb{Z}^{*n}$

facciamo ora altre due parole sui gruppi liberi:

abbiamo visto che se S è un insieme, definiamo il gruppo libero su S come $\{1, x_1^{n_1} \dots x_r^{n_r}\} / \sim$

dove $p \sim q \iff$ si può passare da p a q moltiplicando per elementi del tipo xx^{-1} utilizziamo la notazione $\langle S | R \rangle := \frac{\langle S \rangle}{\langle R \rangle}$

Es. $S = \{a, b\}$, $R = \{aba^{-1}b^{-1}\}$

$\langle S \rangle = \{1, a, b, a^{-1}, b^{-1}, ab, a^{-1}b, ab^{-1}, aba, \dots\} \simeq \mathbb{Z} * \mathbb{Z}$

$\langle S | R \rangle = (1 = aba^{-1}b^{-1}) \trianglelefteq \langle S \rangle$ ossia è il sottogruppo di S dove $ab = ba$ che è isomorfo a $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$

Def 25. sia G gruppo, definiamo

G^{ab} il suo abelianizzato, ossia $\frac{G}{[G, G]}$ ove $[G, G]$ è il sottogruppo dei commutatori

$aba^{-1}b^{-1} : a, b \in G$ vediamo che

$$\begin{array}{ccc} G & \xrightarrow{\psi} & H(\text{abeliano}) \\ & \searrow & \uparrow \exists! \bar{\psi} \\ & G^{ab} & \end{array}$$

Es.

se G è gruppo libero su S , G^{ab} è gruppo abeliano libero su S

quindi $(\mathbb{Z}^{*n})^{ab} \simeq \mathbb{Z}^n$

$\pi_1(\mathbb{T}^{\#n}, x)^{ab} \simeq \mathbb{Z}^{2n}$

definendo $\mathbb{T}_n := \mathbb{T}^{\#n}$, già sapevamo che $\mathbb{T}_n \simeq \mathbb{T}_m \iff n = m$

ora sappiamo anche $\mathbb{T}_n \sim \mathbb{T}_m \iff n = m$

Capitolo 2

Ricoprimenti

2.1 Ricoprimenti

Def 26 (Ricoprimento). sia X spazio topologico, un ricoprimento è una coppia $(\tilde{X}, p)$ ove $\tilde{X}$ s.t., $p : \tilde{X} \rightarrow X$ tale che

$\forall x \in X \exists U$ intorno di x , $p^{-1}(U) = \bigsqcup_{i \in I} U_i$ e tale che

$p|_{U_i} : U_i \rightarrow U$ omeomorfismo $\forall i$ U si dice intorno elementare di x ,

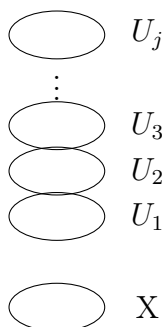
$p^{-1}(x) \hookrightarrow \tilde{X}$ si dice fibra di x

Es. 1. ogni omeomorfismo è un ricoprimento (dove ogni intorno è intorno elementare)

2. ricoprimento banale: J discreto

$$X \times J \rightarrow X$$

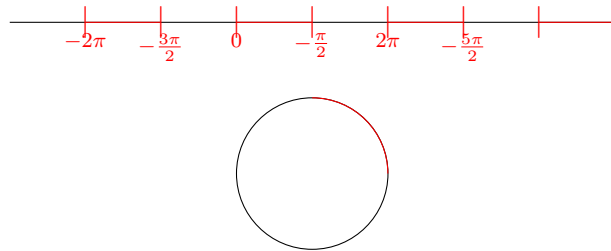
$$U_j := X \times \{j\} (x, j) \mapsto x$$



per Massey la definizione è più restrittiva:

Def 27 (ricoprimento - Massey). lavoriamo sempre con spazi CxA ed LCxA. un ricoprimento di X è un'applicazione continua $p : \tilde{X} \rightarrow X$ tale che $\forall x \in X \exists U$ intorno aperto di x CxA : ogni componente CxA di $p^{-1}(U)$ è mandata omeomorficamente da p in U

Es. $p : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{S}^1 \quad t \mapsto e^{it}$



è ricoprimento, qualsiasi intorno elementare di $\mathbb{S}^1$ è intorno elementare.

Es. un altro ricoprimento (che vedremo svariate volte) è il "moltiplicatore sulla circonferenza" ossia

$$p : \mathbb{S}^1 \rightarrow \mathbb{S}^1 \quad e^{it} \mapsto e^{nit} \text{ per qualche } n \in \mathbb{Z}.$$

$$U = e^{i[t_0 - \alpha, t_0 + \alpha]} \quad , \quad p^{-1}(U) = \bigcup_{k \in \mathbb{Z}} e^{i \frac{[t_0 - \alpha + 2k\pi, t_0 + \alpha + 2k\pi]}{n}}$$

questo tipo di ricoprimento è detto "ricoprimento a fogli", dove i fogli sono le antimmagini dell'intorno elementare (esprimibili come unione disgiunta) vediamo un ricoprimento con finiti fogli

Es. sappiamo che $\mathbb{P}_{\mathbb{R}}^2 \simeq \frac{\mathbb{S}^2}{N \sim S}$.
 $\mathbb{S}^2$ è ricoprimento di $\mathbb{P}^2$



l'antimmagine di ogni intorno è unione disgiunta di intorni.

Lemma 18. siano $p : \tilde{X} \rightarrow X$ $q : \tilde{Y} \rightarrow Y$ ricoprimenti, allora $f = (p, q) : \tilde{X} \times \tilde{Y} \rightarrow X \times Y$ è ricoprimento.

Dimostrazione.

$$f^{-1}(U_X \times U_Y) = p^{-1}(U_X) \times q^{-1}(U_Y) = \bigsqcup_i U_i \times \bigsqcup_j U_j \text{ e}$$

$$U_i \simeq U_X \forall i$$

$$U_j \simeq U_Y \forall j$$

$$\implies U_i \times U_j \simeq U_X \times U_Y$$

□

Es. $\mathbb{T} \simeq \mathbb{S}^1 \times \mathbb{S}^1$

$$p : \mathbb{R} \times \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{T}$$

$$(t, s) \mapsto (e^{it}, e^{is})$$

$$p : \mathbb{R} \times \mathbb{S}^1 \rightarrow \mathbb{T}$$

$$(t, e^{is}) \mapsto (e^{it}, e^{nis})$$

$$n \in \mathbb{Z}$$

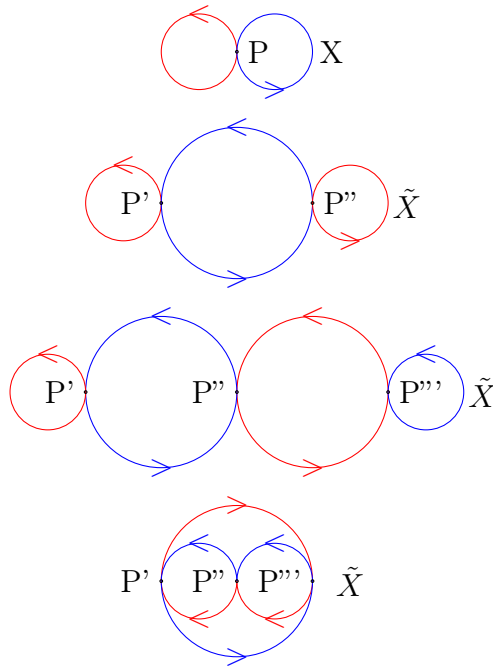
$$p : \mathbb{S}^1 \times \mathbb{S}^1 \rightarrow \mathbb{T}$$

$$(e^{it}, e^{is}) \mapsto (e^{nit}, e^{mis})$$

$$n, m \in \mathbb{Z}$$

sono tutti ricoprimenti.

Es. $X = \mathbb{S}^1 \vee \mathbb{S}^1$ abbiamo i seguenti ricoprimenti:



2.2 Omeomorfismi locali

Def 28 (Omeomorfismo locale).

$f : X \rightarrow Y$ è omeomorfismo locale se

$\forall x \in X \exists U$ intorno aperto di x t.c. $f|_U : U \rightarrow f(U)$ è omeomorfismo.

si nota facilmente che composizione di omeomorfismi locali è omeomorfismo locale e che ogni ricoprimento è omeomorfismo locale.

Lemma 19. *Gli omeomorfismi locali sono applicazioni aperte.*

Lemma 20. *sia $p : \tilde{X} \rightarrow X$ ricoprimento, $Y \hookrightarrow X$ CxA ed LCxA allora $\forall$ componente CxA $\tilde{Y} \hookrightarrow p^{-1}(Y)$
 $\implies p|_{\tilde{Y}}$ è ricoprimento di Y*

Es. (2.4 p.151 Massey)

X, Y CxA ed LCxA, X K e T2, Y T2 allora

$f : X \rightarrow Y$ omeomorfismo locale $\implies$ ricoprimento

Dimostrazione. 1. f è suriettiva:

$f(X)$ aperto perché omeo locale

$f(X)$ chiuso perché Y T2 ed X K

$\implies f(X)$ chiusaperto $\implies f(X)$ connesso $\implies f(X) = Y$

2. f ha fibre finite:

$\forall x \in X \exists U_x$ t.c. $f|_{U_x} : U_x \rightarrow f(U_x)$ omeomorfismo (poiché f omeo loc)

sia $\{U_x\}_{x \in X}$ ricoprimento di X

X compatto $\implies \exists$ sottoricoprimento finito $U_{x_1} \dots U_{x_r}$

$y \in Y$, $f^{-1}(y) \cap U_x = \emptyset$ oppure un punto (poiché omeo loc)

$\implies \#(f^{-1}(y)) \leq r$

3. $y \in Y$, $\{z_1 \dots z_n\} \subseteq f^{-1}(y)$

$f|_{U_i} : z_i \in U_i \rightarrow f(U_i) =: V_i$

$y \in \bigcap_i V_i$, $C = X \setminus \bigcup_i U_i$ $f(C)$ chiuso in Y

$y \in V = \bigcap_i V_i \setminus f(C)$ si vede che $f^{-1}(V) \subseteq \bigcup_i U_i$

$\implies f^{-1}(V) \cap U_i$ viene mandato omeomorficamente su V

□

2.3 Monodromia

sappiamo che

$$\begin{array}{ccc} \tilde{X} & \xrightarrow{p} & X \\ f \uparrow \uparrow g & \nearrow p \circ f & \\ I & & p \circ g \end{array} \quad f \text{ cammino} \implies p \circ f \text{ cammino}, f \sim g \implies p \circ f \sim p \circ g$$

è vero il vice versa?

Lemma 21 (Monodromia).

sia $p : \tilde{X} \rightarrow X$ ricoprimento, $\tilde{x}_0 \in \tilde{X}, x_0 = p(\tilde{x}_0) \in X$

$\forall f : I \rightarrow X$ cammino con p.i. $x_0 \exists! \tilde{f} : I \rightarrow \tilde{X}$ con p.i. $\tilde{x}_0 : p \circ \tilde{f} = f$
 $\tilde{f}$ si dice rialzamento di f .

per dimostrarlo prima vediamo un altro lemma

Lemma 22.
$$\begin{array}{ccc} \tilde{X} & \xrightarrow{p} & X \\ f_0 \uparrow \uparrow g_0 & \nearrow f := p \circ f_0 = p \circ f_1 & \\ Y, & & \end{array} \quad \text{allora } S := Eq(f_0, f_1) = \emptyset \text{ oppure } Y$$

Corollario. se f_0, f_1 sono sollevamenti dello stesso cammino e hanno lo stesso punto iniziale allora coincidono ovunque. ($Y = I, S \neq \emptyset$)

Dimostrazione. Essendo Y CxA ($\implies$ Connesso) ci basta dimostrare che S è un chiusaperto:

S chiuso:

$f_0(y) = f_1(y) \forall y \in \bar{S} \implies S = \bar{S}$ e concludo; sia allora $y \in \bar{S} : f_0(y) \neq f_1(y)$ e sia $x = p \circ f_0(y) = p \circ f_1(y)$.

sia U intorno elementare di $x \in X$ V_0, V_1 componenti CxA di $p^{-1}(U)$ omeomorfe ad U tramite p tali che $f_0(y) \in V_0$ e $f_1(y) \in V_1$.

ora $p^{-1}(U)$ aperto e ogni sua componente CxA è chiusaperta. In particolare V_0 e V_1 sono aperti di $\tilde{X}$ dunque esistono intorno aperti W_0, W_1 di $y \in Y$ t.c. $f_0(W_0) \subseteq V_0, f_1(W_1) \subseteq V_1$.

sia ora $y \in W_0 \cap W_1 =: W, f_0(W) \subseteq V_0, f_1(W) \subseteq V_1$

tuttavia sappiamo che $V_0 \cap V_1 = \emptyset$ poiché componenti dell'antiimmagine di un intorno elementare mediante ricoprimento. $\implies y \notin \bar{S}$, assurdo.

S aperto:

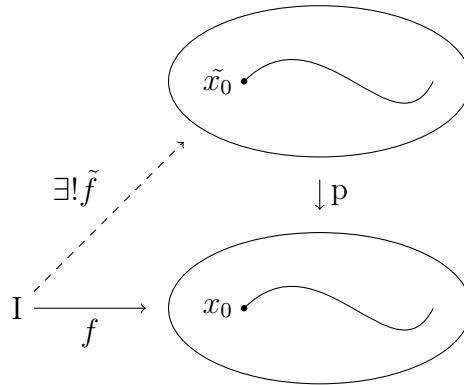
siano come sopra $W_0, W_1 \subseteq Y$ che vengono mandati omeomorficamente in V :

$p \circ f_0 = p \circ f_1$ in tutto $W \implies y \in W \subseteq S$ (l'altra inclusione è banale)

$W = S$ aperto $\implies S = Y$ □

Lemma 23.

sia $\tilde{x}_0 \in \tilde{X}$ allora $\forall f : I \rightarrow X \mid 0 \mapsto x_0 \exists ! \tilde{f} : I \rightarrow \tilde{X} \mid 0 \mapsto \tilde{x}_0 \text{ e } p \circ \tilde{f} = f$



Dimostrazione.

Unicità:

Segue dal lemma precedente, se ve ne fossero due con un punto in comune allora coinciderebbero in ogni punto.

Esistenza:

se $f(I) \subseteq \text{int. elem. di } x_0$ allora $\tilde{f} = p_{|V}^{-1} \circ f$ e abbiamo finito

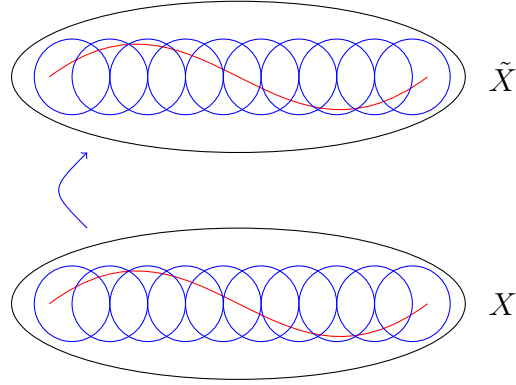
se $f(I) \not\subseteq \text{int. elem. di } x_0$:

$U = \{U_j\}_{j \in J}$ collezione di intorni aperti elementari di punti di X , consideriamo

$$f^{-1}(U) = \{f^{-1}(U_j)\}_{j \in J}.$$

X è Compatto quindi possiamo considerare δ il numero di Lebesgue di $f^{-1}(U)$: $0 \leq \frac{1}{n} \leq \delta$, abbiamo che

$$\begin{array}{cccccccccccc}
 V_0 & V_1 & V_2 & \dots & \dots & V_{n-2} & V_{n-1} & V_n \\
 0 & \frac{1}{n} & \frac{2}{n} & \frac{3}{n} & \dots & \frac{n-2}{n} & \frac{n-1}{n} & 1 \\
 \downarrow & \downarrow & \downarrow & & & \downarrow & \downarrow & \downarrow \\
 U_{i_0} & U_{i_1} & U_{i_2} & \dots & \dots & U_{i_n} & U_{i_{n-1}} & U_{i_n}
 \end{array}
 \quad f|_{V_0} \text{ si solleva a } \tilde{f}|_{V_0} \text{ con p.i. } \tilde{x}_0, \tilde{f}\left(\frac{i}{n}\right) = \tilde{x}_i$$



Dopo un numero finito di passi riesco ad ottenere il sollevamento cercato. $\square$

Teorema 9 (di monodromia).

$g_0, g_1 : I \rightrightarrows \tilde{X}$ cammini, $p : \tilde{X} \rightarrow X$ ricoprimento.

$p \circ g_0 \sim p \circ g_1 \implies g_0 \sim g_1$

Dimostrazione. dobbiamo cercare un'omotopia $H : I \times I \rightarrow X$ che sia omotopia tra g_0 e g_1 :

se l'immagine di H è contenuta in un intorno elementare allora la prova è banale, altrimenti si divide $I \times I$ in rettangoli e si procede a lavorare con le immersioni come nella dimostrazione sopra $\square$

Teorema 10. sia $p : \tilde{X} \rightarrow X$ ricoprimento, $\tilde{x}_0, \tilde{x} \in p^{-1}(x_0)$

$\implies p_*\pi_1(\tilde{X}, \tilde{x})$ è coniugata di $p_*\pi_1(\tilde{X}, \tilde{x}_0)$

di più, al variare di $\tilde{x}$ in $p^{-1}(x_0)$ ottengo tutti i coniugati.

Dimostrazione. chiamiamo $H = p_*\pi_1(\tilde{X}, \tilde{x})$, $K = p_*\pi_1(\tilde{X}, \tilde{x}_0)$

dobbiamo far vedere che $\exists \alpha \in \pi_1(X, x_0) : \alpha^{-1}H\alpha = K$

ricordiamo che

$$\begin{array}{ccc} \pi_1(\tilde{X}, \tilde{x}_0) & \xrightarrow{p_*} & \pi_1(X, x_0) \\ \gamma_* \downarrow & & \downarrow (p \circ \gamma)_* \\ \pi_1(\tilde{X}, \tilde{x}) & \xrightarrow{p_*} & \pi_1(X, x) \end{array} \quad \begin{array}{ccc} [f] & \longmapsto & [p \circ f] \\ \downarrow & & \downarrow \\ [\gamma]^{-1}[f][\gamma] & \longmapsto & * \end{array}$$

ergo $* : [p \circ \gamma]^{-1}[p \circ \tilde{f}][p \circ \gamma] = [p \circ (\tilde{\gamma}\tilde{f}\gamma)]$ e vice versa $\square$

Es. 1.

$$\begin{array}{ll} p : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{S}^1 & \\ t \mapsto e^{it} & e' \text{ ricoprimento} \end{array}$$

$$p^{-1}(x_0) = \{x_0 + 2\mathbb{Z}\pi\}, \quad \pi_1(\mathbb{R}, p) = \{0\}$$

$$p_*\pi_1(\mathbb{R}, p) = \{0\} \hookrightarrow \mathbb{Z}$$

2.

$$p : \mathbb{S}^2 \rightarrow \mathbb{P}_{\mathbb{R}}^2 \quad \{1\} \hookrightarrow \pi_1(\mathbb{P}_{\mathbb{R}}^2)$$

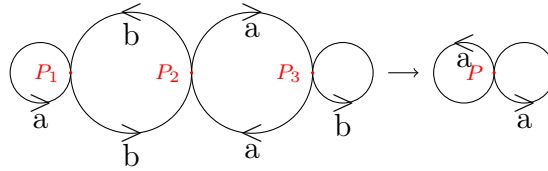
$$\tilde{x}_0 \mapsto x_0$$

$$\tilde{x}_1 \mapsto x_0$$

3.

$$p : \mathbb{S}^1 \rightarrow \mathbb{S}^1 \quad \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$$

$$e^{it} \mapsto e^{nit} \quad \alpha \mapsto n\alpha$$



4.

$$H = p_*\pi_1(\tilde{X}, P_1) \hookrightarrow \langle a \rangle * \langle b \rangle$$

$$= \langle a, b^2, ba^2b, babab \rangle$$

$$= \langle a, b^2, bab^{-1}, baba^{-1}b^{-1} \rangle \hookrightarrow \langle a, b \rangle$$

$$K = p_*\pi_1(\tilde{X}, P_2)$$

$$= \langle b^2, a^2, aba, bab \rangle$$

$$= \langle b^2, a^2, bab^{-1}, aba^{-1} \rangle \hookrightarrow \langle a, b \rangle$$

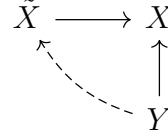
$$K = bHb^{-1} :$$

- bab^{-1}
- $bb^2b^{-1} = b^2$
- $b(ba^2b)b^{-1} = b^2a^2$
- $b(babab)b^{-1} = b^2 \cdot aba$

$H = b^{-1}Kb$ allo stesso modo

Teorema 11. $p : \tilde{X} \rightarrow X$ ricoprimento, $Y \text{ CxA, LCxA}$, $\phi : Y \rightarrow X$ continua
 $y_0 \in Y \ x_0 := \phi(y_0) \ \tilde{x}_0 \in \tilde{X} : p(\tilde{x}_0) = x_0$
 $\implies \exists \tilde{\phi} : Y \rightarrow \tilde{X}$ rialzamento di ϕ

$$\iff (\heartsuit) \phi_* \pi_1(Y, y_0) \subseteq p_* \pi_1(\tilde{X}, x_0)$$



Dimostrazione. $\exists \tilde{\phi} \implies \phi = p \circ \tilde{\phi}, \tilde{\phi}(y_0) = \tilde{x}_0$
 $\implies \phi_*(p \circ \tilde{\phi})_*$
 $\phi_* \pi_1(Y, y_0) = (p \circ \tilde{\phi})_* \pi_1(Y, y_0) = p_*(\tilde{\phi}_* \pi_1(Y, y_0)) \subseteq p_* \pi_1(\tilde{X}, \tilde{x}_0)$
 $\implies (\heartsuit) \text{ necessaria,}$

definiamo ora $p_*^{-1} \circ \phi_* : \pi_1(Y, y_0) \rightarrow \pi_1(\tilde{X}, \tilde{x}_0)$
 dobbiamo mostrare che $\exists \tilde{\phi} : Y \rightarrow \tilde{X}$ che solleva ϕ e t.c. $\tilde{\phi}_* = (p_*^{-1} \circ \phi_*)$
 definiamo

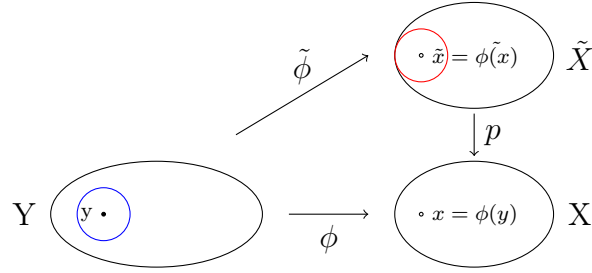
$$\begin{array}{ccc} \tilde{\phi} : Y & & \rightarrow \tilde{X} \\ y \mapsto \tilde{x} & & \end{array}$$

tale che $f : I \rightarrow Y$ cammino $y_0 \rightsquigarrow y$
 $\phi \circ f : I \rightarrow X$ cammino $x_0 \rightsquigarrow x := \phi(y)$
 $\exists! g : I \rightarrow \tilde{X}$ cammino $\tilde{x}_0 \rightsquigarrow \tilde{x}$
 $p \circ g(1) = (p \circ f)(1) = x$
 è ben definita:

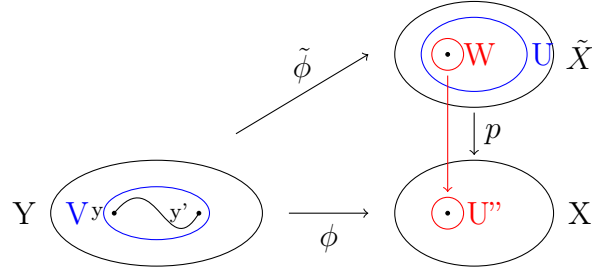
$f \sim f' \text{ in } Y$
 $\implies \phi \circ f \sim \phi \circ f' \implies \phi \circ f \sim \phi \circ f'$
 $\implies \tilde{\phi}(y)$ dipende solo da $[f]$.

Siano ora $f, f' : I \rightarrow Y$ $y_0 \rightsquigarrow y$ tali che $f \cdot \bar{f}'$ loop
 $\alpha = [f], \beta = [f'] \ [f \cdot \bar{f}] = \alpha \beta^{-1} \in \pi_1(Y, y_0)$
 $\phi_*(\alpha \beta^{-1}) = p_*(\gamma) \ \exists \gamma = [g] \text{ loop di p.b. } x_0$
 se f e f' sono sollevamenti di $p \circ f$ e $p \circ f'$ con p.i. $\tilde{x}_0$
 $[\tilde{f}] \rightarrow \phi_*[f] = p_*(\gamma) \cdot \phi_*[f] \implies x = x'$
 $[g \tilde{f}] \nearrow p_*$
 $\implies$ sono uguali.

manca solo da dimostrare la continuità di $\tilde{\phi}$:



supponiamo (sempre possibile che $\exists$ un intorno elementare aperto CxA U'' di $x = \phi(y)$ tale che la componente CxA W di $p^{-1}(U'') \ni \tilde{\phi}(y) \subseteq U$



$V \subseteq$ intorno aperto di y : $\phi(V) \subseteq U''$

$\tilde{\phi}(V) \ni \tilde{\phi}(y)$

$y' \in V \implies \exists h : I \rightarrow V \ y \rightsquigarrow y'$

$\phi \circ h$ si solleva ad un cammino $\tilde{\phi}(y) \rightsquigarrow * \subseteq W$

$\implies \tilde{\phi}(y') \in W \ \forall y' \in V \implies \tilde{\phi}(V) \subseteq W$

U'' esiste poiché se U' è intorno elementare di $\phi(y)$ in X , W una componente

CxA di $p^{-1}(U') \ni \tilde{\phi}(y)$

$U'' \subseteq p(U \cap W)$ è intorno aperto elementare di $\phi(y)$ □

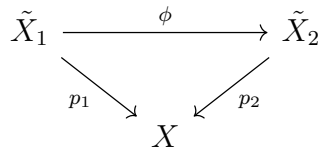
si nota facilmente che se la $\tilde{\phi}$ di cui abbiamo parlato esiste, allora è unica e che se Y è contraibile allora $\pi_1(Y) = \{1\} \hookrightarrow \pi_1(X)$ sempre.

2.4 Morfismi tra Ricoprimenti

Def 29 (Omomorfismo di Ricoprimenti).

$p_1 : \tilde{X}_1 \rightarrow X$, $p_2 : \tilde{X}_2 \rightarrow X$ ricoprimenti

Un Omomorfismo di ricoprimenti è la ϕ che chiude il triangolo



N.B. ϕ è sollevamento di p_1 a $\tilde{X}_2$

N.B. non tutte le $\phi : \tilde{X}_1 \rightarrow \tilde{X}_2$ sono morfismi tra ricoprimenti:

$$\begin{array}{ccc} \mathbb{S}^1 & \xrightarrow{id} & \mathbb{S}^1 \\ & \searrow \scriptstyle n & \swarrow \scriptstyle m \\ & \mathbb{S}^1 & \end{array} \quad \text{non commuta.}$$

I morfismi tra ricoprimenti sono chiusi per composizione e
 $\forall \phi, \phi' : \tilde{X}_1 \rightrightarrows \tilde{X}_2, Eq(\phi, \phi') \neq \emptyset \implies \phi \equiv \phi'$

Def 30 (Isomorfismo tra ricoprimenti).

$\phi : (X_1, p_1) \rightarrow (X_2, p_2)$ è isomorfismo di ricoprimenti $\iff \exists \psi$

$$\begin{array}{ccc} (X_1, p_1) & \longrightarrow & (X_2, p_2) \\ \parallel & & \parallel \\ (X_1, p_1) & \xleftarrow[\psi]{} & (X_2, p_2) \end{array}$$

si nota facilmente che se ϕ è isomorfismo tra ricoprimenti allora è omeomorfismo tra spazi ricoprimenti

di più, ϕ omeomorfismo e morfismo di ricoprimenti $\implies \phi$ isomorfismo di ricoprimenti.

Dimostrazione.

$$\begin{array}{ccc} \tilde{X}_1 & \xrightleftharpoons[\psi]{\phi} & \tilde{X}_2 \\ & \searrow \scriptstyle p_1 \quad \swarrow \scriptstyle p_2 & \\ & X & \end{array} \quad p_1 \circ \psi(x_2) = p_1 \circ \psi \circ \phi(x_1) = p_1(x_1) = p_2 \circ \phi(x_1)$$

$$\phi(x_1) = p_2(x_2)$$

□

Def 31 (Automorfismi di ricoprimenti).

un automorfismo di $\tilde{X}$ è un isomorfismo di $\tilde{X}$ in sè

N.B. $Aut_X(\tilde{X}, P)$ è gruppo rispetto alla composizione.

2.5 Azioni di Gruppo

se G è gruppo ed X insieme (per i nostri scopi uno spazio topologico)

G agisce su X a sinistra se $\exists$

$$\begin{aligned} G \times X &: \rightarrow X & 1x &= x, (gg')x = g(g'x) \\ (g, x) &\mapsto gx \end{aligned}$$

N.B. se $\forall g \in G : X \rightarrow X \quad x \mapsto gx$ continua diremo che X è un G -spazio.

Es.

$GL_N(\mathbb{R}) = G$, $A \in G$ l'applicazione lineare $\mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ $v \mapsto Av$ è un'azione a sinistra di G su $\mathbb{R}^n$

Def 32 (Azione transitiva).

G agisce transitivamente su $X \neq \emptyset$ se dati $x, x' \in X \exists g \in G : gx = x'$

Def 33 (Azione Libera).

G agisce liberamente se $g \neq 1 \implies gx \neq x$

Def 34 (Orbita, Stabilizzatore).

Si dice orbita di $x \in X$ $\mathcal{O}(x) := Gx = \{gx : g \in G\} \subseteq X$

Si dice Stabilizzatore (o sottogruppo di isotropia) di $x \in X$ $St_x := \{g \in G : gx = x\} \leq G$

N.B. l'azione di G su X è

Libera $\iff St_x = \{1\} \forall x$

Transitiva $\iff \mathcal{O}(x) = X \forall x$

L'azione di $Aut_X(\tilde{X}, p)$

Lemma 24.

$Aut_X(\tilde{X}, p)$ agisce liberamente su $\tilde{X}$

$$\begin{array}{ccc} \tilde{X} & \xrightarrow{\phi} & \tilde{X} \\ & \searrow p & \swarrow p \\ & X & \end{array} \quad \phi \in Aut_X(\tilde{X}, p)$$

difatti

$$\phi(\tilde{x}) = \tilde{x} \exists \tilde{x} \implies Eq(\phi, id) \neq \emptyset \implies \phi = id$$

$$\begin{array}{ccc} \tilde{X}_1 & \xrightarrow{\exists! \phi} & \tilde{X}_2 \\ & \searrow p_1 & \swarrow p_2 \\ & X & \end{array}$$

Lemma 25. 1.

$$\iff p_{1*}\pi_1(\tilde{X}_1, \tilde{x}_1) \subseteq p_{2*}\pi_2(\tilde{X}_2, \tilde{x}_2)$$

ϕ è isomorfismo $\iff$ l'inclusione è un'uguaglianza.

2. sia $p : \tilde{X} \rightarrow X$ epi, $\tilde{x}_1, \tilde{x}_2 \mapsto x$
- $\implies \exists \phi$ automorfismo di $(\tilde{X}, p)$ tale che $\phi : \tilde{x}_1 \mapsto \tilde{x}_2$
- $\iff p_*\pi_1(\tilde{X}, \tilde{x}_1) = p_*\pi_1(\tilde{X}, \tilde{x}_2)$

Dimostrazione. la dimostrazione segue dal Teorema 11. □

Teorema 12.

$$(\tilde{X}_1, p_1) \simeq (\tilde{X}_2, p_2)$$

$\iff \forall x_0 \in X \tilde{x}_1 \in \tilde{X}_1 \tilde{x}_2 \in \tilde{X}_2$ tali che $p_1(\tilde{x}_1) = p_2(\tilde{x}_2) = x$
 $p_{1*}\pi_1(\tilde{X}_1, \tilde{x}_1)$ e $p_{2*}\pi_1(\tilde{X}_2, \tilde{x}_2)$ sono coniugati in $\pi_1(X, x_0)$

Dimostrazione. se $\phi : \tilde{X}_1 \rightarrow \tilde{X}_2$
 $p_{1*}\pi_1(\tilde{X}_1, \tilde{x}_1) = p_{2*}\pi_1(\tilde{X}_2, \phi(\tilde{x}_1))$
 $\implies$ i due sono coniugati.

se invece i due sono coniugati

$p_{1*}\pi_1(\tilde{X}_1, \tilde{x}_1) = p_{2*}\pi_1(\tilde{X}_2, y) \exists y \in \tilde{X}_2$
 $\implies \exists \phi : \tilde{X}_1 \rightarrow \tilde{X}_2 \ x_1 \mapsto y$ □

Lemma 26.

$(\tilde{X}_1, p_1), (\tilde{X}_2, p_2)$ ricoprimenti di X , $\phi : \tilde{X}_1 \rightarrow \tilde{X}_2$ omomorfismo di ricoprimenti

$\implies \phi$ è ricoprimento di $\tilde{X}_2$

Dimostrazione. per prima cosa facciamo vedere che è suriettivo:

$y \in \tilde{X}_2, \tilde{x}_1 \in \tilde{X}_1, \tilde{X}_2 \ni \tilde{x}_2 = \phi(\tilde{x}_1), x := p_2(\tilde{x}_2)$

$f, g : I \rightarrow \tilde{X}_2 \ \tilde{x}_2 \rightsquigarrow y \ p_2 \circ f = g : I \rightarrow X \ x \rightsquigarrow x'$

$\exists \tilde{g}$ sollevamento di g . $p \circ \tilde{g}$ è pure sollevamento di g con lo stesso p.i.

$\implies$ sono uguali.

ci manca dimostrare che $\exists$ un intorno elementare di ogni punto.

$y \in \tilde{X}_2, x := p_2(y)$. sia U intorno elementare di x per p_1 e p_2 .

$$p_2^{-1}(U) \subseteq \tilde{X}_2 = \bigsqcup W_i$$

sia ora W il W_i che contiene y ; $p_{2|_W} : W \rightarrow U$

W è intorno elementare di y per ϕ .

$\phi^{-1}(W) \hookrightarrow \phi^{-1}p_2^{-1}(U) = p_1^{-1}(U) = \bigsqcup U_i$ componenti CxA di $\tilde{X}_1 \simeq U$

$$\begin{array}{ccc} U_i & \xrightarrow{\phi} & W \\ & \searrow \simeq & \swarrow \simeq \\ & p_1 \searrow & \swarrow p_2 \\ & & U \end{array}$$

$U_i : y \in \phi(U_i)$ □

Es (Massey, 6.1 p.160).

$p : \tilde{X} \rightarrow X$ ricoprimento di X contraibile $\implies p$ omeomorfismo

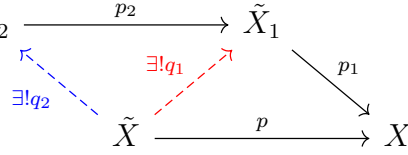
$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{\exists \phi} & \tilde{X} \\ \downarrow id & \swarrow p & \\ X & & \end{array} \quad \{1\} = \pi_1(X, x) \subseteq p_*\pi_1(\tilde{X}, x) = \{1\} \subseteq \pi_1(X, p(\tilde{x}))$$

$\exists \phi$ isomorfismo $\implies \phi$ omeomorfismo $\implies p$ omeomorfismo

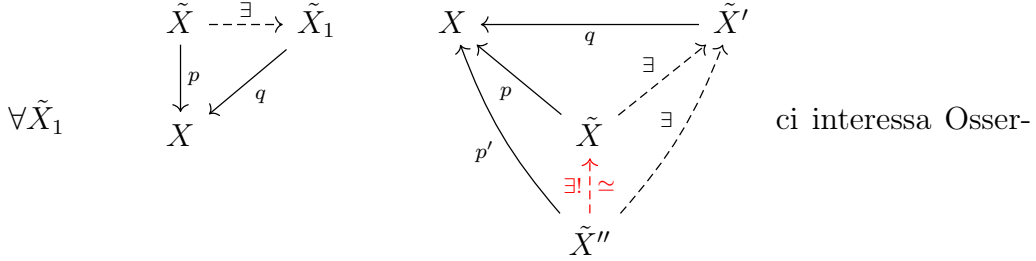
2.6 Ricoprimenti Universali e Monodromia

Def 35 (Ricoprimento universale). $\tilde{X} \rightarrow X$ dove $\tilde{X}$ contraibile si dice Ricoprimento universale

notiamo che

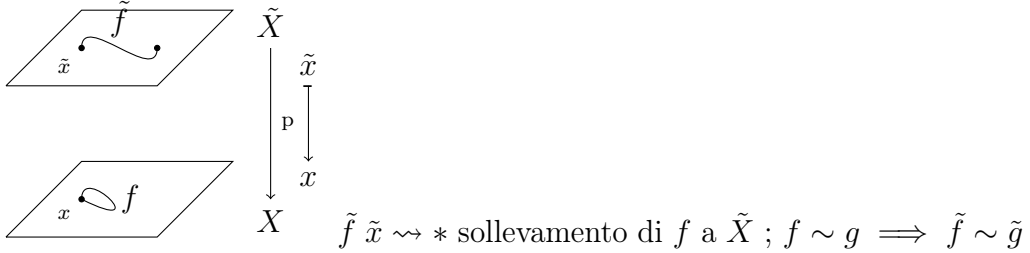


Abbiamo le due seguenti proprietà per i ricoprimenti universali:



ci interessa Osservare l'azione di monodromia, ossia come $\pi_1(X, x)$ agisce sulle fibre di $p^{-1}(X)$ (dato $p : \tilde{X} \rightarrow X$ ricoprimento) azione destra:

$$\begin{aligned}
 p^{-1}(x) \times \pi_1(X, x) &\rightarrow p^{-1}(x) \\
 (\tilde{x}, \alpha = [f]) &\mapsto \tilde{x} \cdot \alpha
 \end{aligned}$$



si vede facilmente che $\tilde{x} \cdot 1 = \tilde{x}$ e che $(\tilde{x} \cdot \alpha) \cdot \beta = \tilde{x} \cdot (\alpha \cdot \beta)$

Lemma 27. L'azione descritta sopra è transitiva

Dimostrazione. $\tilde{x}_0, \tilde{x}_1 \in p^{-1}(x)$

$\exists \alpha \in \pi_1(X, x) : \tilde{x}_1 = \tilde{x}_0 \cdot \alpha$

$\tilde{f} : I \rightarrow \tilde{X}$ $\tilde{x}_0 \rightsquigarrow \tilde{x}_1$ (esiste perché X CxA)

$f = p \circ \tilde{f}$ è cammino chiuso in X di p.b. x

$\alpha = [f], \tilde{x}_0 \cdot \alpha = \tilde{f}(1) = \tilde{x}_1$

□

Lemma 28.

$$\tilde{x} \in p^{-1}(x) \implies St_{\tilde{x}} = p_*\pi_1(\tilde{X}, \tilde{x})$$

Dimostrazione.

$$\alpha \in \pi_1(X, x) : \tilde{x} \cdot \alpha = \tilde{x}, \alpha = [f]$$

$$\begin{aligned} \exists \tilde{f} \text{ sollevamento di } f; f \text{ cammino chiuso di p.b. } x &\implies \tilde{\alpha} := [\tilde{f}] p_*\tilde{\alpha} = \alpha \\ \implies \in p_*\pi_1(\tilde{x}, x) &\quad \square \end{aligned}$$

$$N.B. \mathcal{O}(\tilde{x}) = p^{-1}(x) \forall \tilde{x} \in p^{-1}(x)$$

Riprendiamo in mano i gruppi

Def 36 (G-Insieme Omogeneo).

sia G un gruppo, S un G -insieme (ossia $\exists$

$$\begin{aligned} G \times S &\rightarrow S & x \cdot 1_g &= x \\ (g, x) &\mapsto xg & (x \cdot g) \cdot g' &= x \cdot (gg') \end{aligned}$$

S si dice G -insieme omogeneo se l'azione di G è transitiva.

Lemma 29.

E è un G -insieme omogeneo

$$\exists H \leq G : \frac{G}{H} \simeq E \text{ come } G\text{-insiemi omogenei.}$$

Dimostrazione. $x_0 \in E \ H = St_{x_0}$

$\phi : G \rightarrow E \ g \mapsto x_0g$ azione transitiva

$$x_0g = x_0g' \iff x_0 = x_0g'g^{-1} \iff g'g^{-1} \in St_{x_0} = H$$

$\implies \phi(g)$ dipende solo dalla classe di g

$$\implies \exists \bar{\phi} : \frac{G}{H} \hookrightarrow E$$

$$\begin{array}{ccc} \frac{G}{H} & \xrightarrow{\bar{\phi}} & E \\ \downarrow \text{az. di } G & & \downarrow \text{az. di } G \\ \frac{G}{H} & \xrightarrow{\bar{\phi}} & E \end{array} \quad \bar{\phi}([g] \cdot \frac{G}{H} g') = \bar{\phi}([g]) \cdot_E g'$$

□

N.B. G agisce su sè stesso $\implies$ sui suoi quozienti.

N.B. $\bar{\phi}$ dipende da x_0 , non è canonica però dice che $|\frac{G}{H}| = |E|$

abbiamo visto l'azione di monodromia: $p^{-1}(x) \subseteq \tilde{X} \rightarrow X \ni x$

$$\begin{aligned} p^{-1}(x) \times \pi_1(X, x) &\rightarrow p^{-1}(x) \\ (\tilde{x}, \alpha = [f]) &\mapsto \tilde{x} \cdot \alpha = \tilde{f}(1) \end{aligned}$$

Abbiamo un'azione transitiva ($St_{\tilde{x}} = p_*\pi_1(\tilde{X}, \tilde{x})$)
 $\implies p^{-1}(x)$ è un $\pi_1(X, x)$ -insieme omogeneo.
 $E = p^{-1}(x)$, $G = \pi_1(X, x)$, $H = St_{\tilde{X}} = p_*\pi_1(\tilde{X}, \tilde{x})$
 $\exists \bar{\phi} : \frac{\pi_1(X, x)}{p_*\pi_1(\tilde{X}, \tilde{x})} \rightarrow p^{-1}(x) (= \mathcal{O}(\tilde{x}))$
 $\implies \left| \frac{\pi_1(X, x)}{p_*\pi_1(\tilde{X}, \tilde{x})} \right| = \# \text{ di fogli del ricoprimento}$

Lemma 30. E è G -insieme omogeneo, $A \subseteq \text{Aut}_G(E)$ è biiez. di E G -equivalenti

$$A = \text{Aut}_G(E) \iff \forall x, y \in E \quad St_x = St_y \iff \exists \phi \in A : \phi(x) = y$$

Dimostrazione.

dimostriamo $\implies$, ossia $\forall x, y \in E : St_x = St_y$

$$\phi : E \rightarrow E \quad x \mapsto y, \quad xg \mapsto yg$$

1. (ϕ ben definita)

$$xg = xg' \implies \phi(xg) = \phi(xg')$$

$$\iff x = xg'g^{-1} \iff gg' \in St_x = St_y \iff yg = y'g$$

2. (ϕ biiettiva)

$\psi : E \rightarrow E \quad y \mapsto x, \quad yg \mapsto xg$ è ben definita ed è inversa destra e sinistra di ϕ

3. (ϕ è G -equivalente)

$$\begin{aligned} \phi(zg') &= \phi(z)g' = (yg)g' \\ &= \phi(xgg') = y(gg') = (yg)g' \end{aligned}$$

ora dimostriamo $\Leftarrow : \psi \in \text{Aut}_G(E) \implies \exists \phi \in A : x \in E, y = \psi(x)$

$$St_x = St_y \implies \exists \phi \in A : \phi(x) = y \implies \psi = \phi \implies \psi \in A$$

poiché $\phi, \psi \in \text{Aut}_G(E)$ con $\phi(x) = \psi(x) \implies \phi = \psi$ su tutto E □

Teorema 13.

E G -insieme omogeneo, $H = St_{x_0} \exists x_0 \in E$

$$\implies \text{Aut}_G(E) \simeq \frac{N(H)}{H}$$

ove ricordiamo che $N(H) = \{g \in G : gH = Hg\}$

Dimostrazione. $S := \{x \in E : St_x = St_{x_0} = H\}$

1. $\text{Aut}_G(E)$ agisce transitivamente su S , ossia S è $\text{Aut}_G(E)$ -insieme omogeneo (vero per il lemma precedente)

2. $g \in G, x \in S, xg \in S \iff g \in N(H)$
 $N(H)$ agisce transitivamente su S

$$\begin{aligned}
xg \in S &\iff St_{xg} = H \iff \{h \in G : xgh = xg\} = H \\
&\iff \{h \in G : xghg^{-1} = x\} = H \\
&\iff \{h \in G : ghg^{-1} \in H\} = H \\
&\iff g^{-1}Hg = H \iff g \in N(H)
\end{aligned}$$

3. $\frac{N(H)}{H}$ agisce transitivamente su S e l'azione è libera
 H stabilizza gli elementi di S
 $xh = x \ \forall x \in S, \forall h \in H$
 $\implies$ l'azione di $g \in N(H)$ dipende solo dalla sua classe in $\frac{N(H)}{H}$ $g' = gh$
 $\implies xg = (xg)h = x(gh) = xg' \implies$ l'azione è transitiva
 $xg = x \implies [g] = 0 \implies$ l'azione è libera

4. posso costruire un automorfismo
 $\Gamma : Aut_G(E) \rightarrow \frac{N(H)}{H}$
 $\Gamma(\phi) = [g]$ ove $x_0[g] = \phi(x_0)$
 Γ è iniettiva ($\Gamma(\phi) = \Gamma(\psi) \implies \phi(x_0) = \psi(x_0) \implies \phi = \psi$)
 Γ è suriettiva ($\alpha \in \frac{N(H)}{H}, \phi : E \rightarrow E \ x_0 \mapsto x_0\alpha$, posso estendere per G -equivalenza a tutti i punti, $\phi(x_0g) = (x_0 \cdot \alpha)g$)
 Γ è omomorfismo di gruppi ($\Gamma(\phi \circ \psi)\Gamma(\phi)\Gamma(\psi)$, preso $\alpha := \Gamma(\phi), \beta = \Gamma(\psi)$ in $\frac{N(H)}{H}$)
 $\phi \circ \psi(x_0) = \phi(\psi(x_0))\phi(x_0\beta) = \phi(x_0)\beta = (x_0\alpha)\beta = x_0(\alpha\beta)$

□

Prop. Ogni Automorfismo in $Aut(\tilde{X})$ induce un automorfismo di $p^{-1}(x)$ come $\pi_1(X, x)$ -insieme

Dimostrazione.

$$\begin{array}{ccc}
p^{-1}(x) & \xrightarrow{\phi|_{p^{-1}(x)}} & p^{-1}(x) \\
\downarrow & & \downarrow \\
p^{-1}(x) & \xrightarrow{\phi|_{p^{-1}(x)}} & p^{-1}(x)
\end{array}
\quad
\begin{array}{ccc}
\tilde{x} & \longmapsto & \phi(\tilde{x}) = \tilde{y} \\
\downarrow & & \downarrow \\
\tilde{x}\alpha & \longmapsto & \phi(\tilde{x}\alpha) = \tilde{y}\alpha
\end{array}$$

ergo $\phi(\tilde{x}\alpha) = \phi(\tilde{x})\alpha$

devo ricordarmi di completare questa

□

Teorema 14. sia $p : \tilde{X} \rightarrow X$ ricoprimento
 $Aut_X(\tilde{X}) \simeq Aut_{\pi_1(X, x)}(p^{-1}(x))$

Dimostrazione.

$$\begin{aligned}
Aut_X(\tilde{X}) &\rightarrow Aut_{\pi_1(X, x)}(p^{-1}(x)) \\
\phi &\mapsto \phi|_{p^{-1}(x)}
\end{aligned}$$

è omomorfismo di gruppi rispetto alla composizione.

è iniettivo poiché $\phi|_{p^{-1}(x)} = id \implies$ ha p.fissi $\implies \phi = id$ (l'azione è libera)

è suriettivo poiché presi $\tilde{x}_1, \tilde{x}_2 \in \tilde{X}$

$$p_*\pi_1(\tilde{X}, \tilde{x}_1) = p_*\pi_1(\tilde{X}, \tilde{x}_2) \implies \exists \phi : \tilde{x}_1 \mapsto \tilde{x}_2$$

se prendiamo $\psi : p^{-1}(x) \rightarrow p^{-1}(x)$ $\tilde{x}_1 \mapsto \tilde{x}_2$ $\pi_1(X, x)$ -invariante

$$\tilde{\alpha}_1 \in \pi_1(\tilde{X}, \tilde{x}_1), p_*\tilde{\alpha}_1 \mapsto \alpha_1$$

$$\begin{aligned} \psi(\tilde{x}_1 \cdot \alpha_1) &= \psi(\tilde{x}_1) \cdot \alpha_1 \\ &= \psi(\tilde{\alpha}_1(1)) &= \tilde{x}_2 \cdot \alpha_1 \\ &= \psi(\tilde{x}_1) = \tilde{x}_2 \end{aligned}$$

$\exists$ sollevamento $\tilde{\alpha}_2$ che ha come pt iniziale $\tilde{x}_2$ e pt finale $\tilde{x}_2 \cdot \alpha_1 = \tilde{x}_2$

$\implies \tilde{\alpha}_2$ cammino chiuso. □

Corollario. $Aut_X(\tilde{X}) \simeq Aut_{\pi_1(X, x)} p^{-1}(x) \simeq \frac{N(H)}{H}$

dove $H = p_*\pi_1(\tilde{X}, \tilde{x}) = St_{\tilde{x}}$

Def 37 (Ricoprimento Regolare/Normale/Di Galois).

$p : \tilde{X} \rightarrow X$ ricoprimento è detto Regolare o Normale o Di Galois se

$$p_*\pi_1(\tilde{X}, \tilde{x}) \trianglelefteq \pi_1(X, x) \exists x \in X \exists \tilde{x} \in p^{-1}(x)$$

Corollario. $(\tilde{X}, p)$ regolare $\implies Aut_X(\tilde{X}, p) \simeq \frac{\pi_1(X, x)}{p_*\pi_1(\tilde{X}, \tilde{x})}$

Corollario. sia $(\tilde{X}, p)$ ricoprimento universale ($\implies p_*\pi_1(\tilde{X}, x) = 1 \trianglelefteq \pi_1(X, x)$)

$$\implies Aut_x(\tilde{X}, p) \simeq \pi_1(X, x)$$

N.B. $|Aut_X(\tilde{X}, p)| = |\pi_1(X, x)| = |p^{-1}(x)| = \#$ di fogli del ricoprimento.

Es. 1.

$$\begin{aligned} p : \mathbb{R} &\rightarrow \mathbb{S}^1 & Aut_{\mathbb{S}^1}(\mathbb{R}, p) &\simeq \pi_1(\mathbb{S}^1, 0) \simeq \mathbb{Z} \\ t &\mapsto e^{it} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} T_k : \mathbb{R} &\rightarrow \mathbb{R} \\ t &\mapsto t + 2k\pi \end{aligned}$$

tutti i T_k sono automorfismi di ricoprimenti e sono tutti.

$$Aut_{\mathbb{S}^1}(\mathbb{R}, p) \simeq \mathbb{Z} \implies \pi_1(\mathbb{S}^1) \simeq \mathbb{Z}$$

2.

$$p : \mathbb{S}^2 \rightarrow \mathbb{P}^2 \quad \quad \quad Aut_{\mathbb{P}}(\mathbb{S}^2, p) \simeq \pi_1(\mathbb{P}^2, x_0) \simeq \frac{\mathbb{Z}}{2\mathbb{Z}}$$

$$\begin{aligned} \psi : \mathbb{S}^2 &\rightarrow \mathbb{S}^2 & \psi^2 &= id \\ P &\mapsto -P \\ id : \mathbb{S}^2 &\rightarrow \mathbb{S}^2 \end{aligned}$$

sono tutti gli automorfismi

se X è spazio topologico con gruppo fondamentale abeliano allora tutti i ricoprimenti sono isomorfi

Lemma 31.

$p : \tilde{X} \rightarrow X$ è ricoprimento regolare $\iff Aut_X(\tilde{X}, p)$ agisce transitivamente su $p^{-1}(x) \forall x \in X$

$$\begin{aligned} \text{Dimostrazione. } (\tilde{X}, p) \text{ regolare} &\iff p_*\pi_1(\tilde{X}, \tilde{x}) \trianglelefteq \pi_1(X, x) \\ &\iff N(p_*\pi_1(\tilde{X}, \tilde{x})) = \pi_1(X, x) \forall x \in X, \tilde{x} \in p^{-1}(x) \\ (*) &\iff p_*\pi_1(\tilde{X}, \tilde{x}_1) = p_*\pi_1(\tilde{X}, \tilde{x}_2) \forall x \in X \forall \tilde{x}_1, \tilde{x}_2 \in p^{-1}(x) \\ &\iff \exists \phi \in Aut_X(\tilde{X}, p) \text{ t.c. } \phi : \tilde{x}_1 \mapsto \tilde{x}_2 \forall x \in X \forall \tilde{x}_1, \tilde{x}_2 \in p^{-1}(x) \\ &\iff Aut_X(\tilde{X}, p) \text{ agisce transitivamente sulle fibre} \end{aligned}$$

$(*) \implies) :$

$p_*\pi_1(\tilde{X}, \tilde{x}_1)$ e $p_*\pi_1(\tilde{X}, \tilde{x}_2)$ sono coniugati in $\pi_1(X, x)$
 $\implies$ sono entrambi $\trianglelefteq \pi_1(X, x) \implies$ sono uguali.

$(*) \longleftarrow) :$

$H = p_*\pi_1(\tilde{X}, \tilde{x}), \tilde{x} \in p^{-1}(x), x \in X$

$N(H) \supseteq \pi_1(X, x)$ poiché preso γ loop in X di punto base x

$[\gamma] \in \pi_1(X, x)$, presi $\tilde{x}_1 \in p^{-1}(x) \tilde{\gamma}$ sollevamento a $\tilde{X}$ di γ , $\tilde{x}_2 = \tilde{\gamma}(1), x_2 \in p^{-1}(x)$

$p_*\pi_1(\tilde{X}, \tilde{x}_1)$ e $p_*\pi_1(\tilde{X}, \tilde{x}_2)$ sono coniugati tramite $[\gamma]$

$\implies [\gamma] \in N(H)$

□

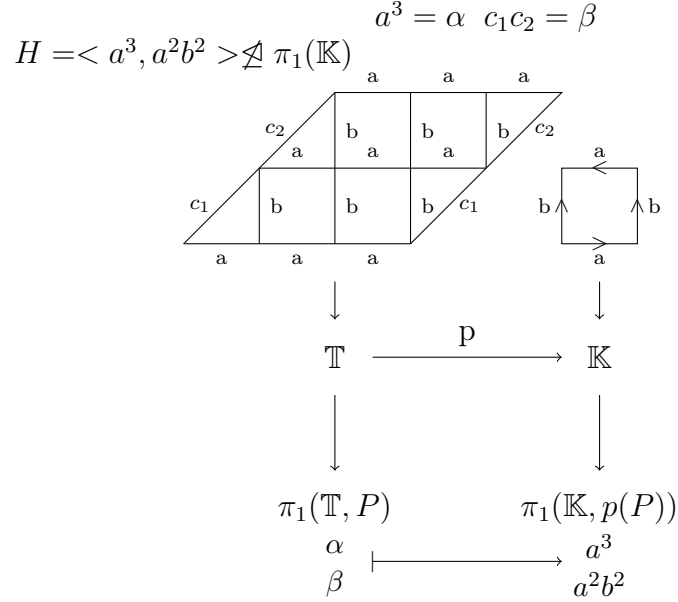
Corollario. $p : \tilde{X} \rightarrow X$ regolare $\implies \frac{\tilde{X}}{Aut_X(\tilde{X}, p)} \simeq X$

$$\begin{array}{ccc} \tilde{X} & \xrightarrow[p]{univ} & X \\ & \searrow \text{reg} \quad \nearrow \text{reg} & \\ & \tilde{X}_2 & \end{array} \quad \tilde{X}_2 = \frac{\tilde{X}}{G} \quad H \leq Aut(\tilde{X}, p)$$

N.B.

Es (Ricoprimento non regolare di $\mathbb{K}$ tramite $\mathbb{T}$).

$$\pi_1(\mathbb{K}) = \frac{\langle a, b \rangle}{\langle abab^{-1} \rangle}$$



è ricoprimento a 6 fogli non regolare, abbiamo che
 $p_* \pi_1(\mathbb{T}, P) = H \subseteq \pi_1(\mathbb{K}, p(P))$

Def 38 (Azione Propriamente Discontinua).

Y spazio topologico, G gruppo di omeomorfismi di Y

G agisce in modo propriamente discontinuo se $\forall y \in Y \exists U$ intorno aperto di Y tale che $(\spadesuit) U \cap \phi(U) = \emptyset \forall \phi \in G \setminus \{id_Y\}$

N.B. 1. G agisce in modo propriamente discontinuo $\implies \forall \phi \in G, \phi$ non ha punti uniti.

2. $\phi_1, \phi_2 \in G, \phi_1(U) \cap \phi_2(U) \neq \emptyset \implies U \cap \phi_1^{-1} \phi_2(U) \neq \emptyset$

WLOG ($\spadesuit$) si scrive come

$\forall y \in Y \exists U$ int. ap. di y t.c. $\phi_1(U) \cap \phi_2(U) \neq \emptyset \forall \phi_1 \neq \phi_2 \in G$

3. $p : \tilde{X} \rightarrow X$ regolare $\implies Aut_X(\tilde{X}, p)$ agisce in modo propriamente discontinuo su $\tilde{X}$

4. $(\tilde{X}, p)$ ricoprimento universale $\implies$ regolare $\implies \pi_1(\tilde{X}, p)$ Agisce in modo propriamente discontinuo su $\tilde{X}$

Prop. Y connesso, $LCxA$

G gruppo di omeomorfismi di Y che agiscono in modo propriamente discontinuo su Y

$p : Y \rightarrow \frac{Y}{G}$ è ricoprimento regolare, $G = \text{Aut}_{\frac{Y}{G}}(Y, p)$

Dimostrazione. $\frac{Y}{G} = \{[y]_{\sim}\}$ ove $x \sim y \iff \exists \phi \in G : \phi(x) = y$

1. p ricoprimento:

p è suriettiva poiché è la proiezione su un quoziente, ci dice anche che è mappa aperta

sia $y \in Y$, $x := p(y)$, V int. aperto di $y : \phi(V) \cap V = \emptyset \forall \phi \in G$

stiamo lavorando con Y CxA., allora $U = p(V)$, $x \in U$ aperto

è CxA (V lo è, p suriettivo)

$p|_V : V \rightarrow U$ è omeomorfismo (è suriettivo, $p|_V(y_1) = p|_V(y_2) \implies y_1 \sim y_2$)

$p^{-1}(U) = \bigsqcup_{\phi \in G} \phi(V)$

2. $G \simeq \text{Aut}_{\frac{Y}{G}}(Y)$:

$\subseteq$ per costruzione, $\supseteq$ poiché

$$\begin{array}{ccc} Y & \xrightarrow{\phi} & Y \\ \downarrow p & \nearrow p & \\ \frac{Y}{G} & & \end{array} \quad y \in p^{-1}(x), \quad y' = \phi(y) \in p^{-1}(x)$$

$\exists \psi \in G : \psi(y) = y' \implies \psi, \phi$ sono hom di ricoprimenti con un punto in comune $\implies$ sono uguali.

3. $Y \rightarrow \frac{Y}{G}$ regolare:

G agisce transitivamente su $p^{-1}(x) \forall x \in \frac{Y}{G}$

$\implies \text{Aut}_{\frac{Y}{G}}(Y, p)$ agisce transitivamente e si conclude per il risultato portato in precedenza.

□

$$\begin{array}{ccc} \tilde{X} & \xrightarrow{p} & X \\ \downarrow \text{reg} & \nearrow & \\ \frac{\tilde{X}}{H} & & \end{array} \quad \text{ricoprimento universale, } G = \text{Aut}(\tilde{X}, p), H \subseteq$$

agisce in modo propriamente discontinuo

H ed H' coniugati in $G \implies \frac{\tilde{X}}{H} \simeq \frac{\tilde{X}}{H'}$

Teorema 15 (Borsuk-Ulam, 1933).

$\nexists f : \mathbb{S}^n \rightarrow \mathbb{S}^{n-1}$ continua e tale che $f(-x) = -f(x) \forall x \in \mathbb{S}^n$

Dimostrazione. ci limitiamo a guardare il caso $n = 2$

$$\begin{array}{ccc}
 \mathbb{S}^2 & \xrightarrow{f} & \mathbb{S}^1 \\
 \downarrow p_1 & & \downarrow p_2 \\
 \mathbb{P}_{\mathbb{R}}^2 & \xrightarrow{\bar{f}} & \mathbb{S}^1
 \end{array}
 \quad \pi_1(\mathbb{P}_{\mathbb{R}}^2) \simeq \frac{\mathbb{Z}}{2\mathbb{Z}}$$

$Aut_{\mathbb{P}_{\mathbb{R}}^2}(\mathbb{S}^2, p_1) = \{id, x \mapsto -x\}$

f induce

$$\begin{array}{ccc}
 \mathbb{P}_{\mathbb{R}}^2 & \xrightarrow{\bar{f}} & \mathbb{S}^1 \\
 \downarrow & & \downarrow \\
 \frac{\mathbb{Z}}{2\mathbb{Z}} & \xrightarrow{\bar{f}_*} & \mathbb{Z}
 \end{array}$$
 sia α un cammino in $\mathbb{S}^2$, $N \rightsquigarrow S$

$f \circ \alpha =: \alpha'$ è un cammino non chiuso in $\mathbb{S}^1$

$$\begin{array}{ccc}
 \alpha & \xrightarrow{\quad} & f_*\alpha = \alpha' \\
 \downarrow & & \downarrow \\
 p_{1*}\alpha & \xrightarrow{\quad} & p_{2*}\alpha = f_*p_{1*}\alpha = 1 \text{ assurdo.}
 \end{array}$$

□

Corollario (1). *sia $f : \mathbb{S}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ continua : $f(-x) = -f(x) \forall x \in \mathbb{S}^n$
 $\implies \exists x \in \mathbb{S}^n : f(x) = 0$*

Dimostrazione. se non vi fosse $y \mapsto \frac{f(y)}{\|f(y)\|}$ continua e va da $\mathbb{S}^n$ a $\mathbb{S}^{n-1}$, assurdo □

Corollario (2). $f : \mathbb{S}^n \rightarrow \mathbb{R}^n \implies \exists x \in \mathbb{S}^n : f(x) = f(-x)$.
in particolare non esiste una funzione iniettiva $\mathbb{S}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$.

Dimostrazione. sia $g(x) = f(x) - f(-x) \implies g(-x) = -g(x)$
 $g : \mathbb{S}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$, $g(x) \neq 0 \forall x \in \mathbb{S}^n$, assurdo. □

2.7 Esistenza di ricoprimenti universali

Lemma 32. *Supponiamo che X ammetta un ricoprimento universale $q : Y \rightarrow X$*

$\forall G \leq \pi_1(X, x) \exists p : \tilde{X} \rightarrow X (\tilde{x} \mapsto x) : p_*\pi_1(\tilde{X}, \tilde{x}) \text{ coniugato di } G$

Dimostrazione. 1. $\pi_1(X, x)$ agisce transitivamente (a dx) su $q^{-1}(x)$ e l'azione è libera (non ha p. fissi)

$y \in q^{-1}(x) y \cdot \alpha = \tilde{\alpha}(1)$ dove $\tilde{\alpha}$ è sollevamento a Y con p.i. y

$St_y = q_*\pi_1(Y, y) = q_*\{1\} = \{1\}$

2. $Aut_X(Y, q) \simeq \pi_1(X, x) \phi : Y \rightarrow Y$
 $\alpha \in \pi_1(X, x)$ induce $\phi_\alpha : y \mapsto y \cdot \alpha$

3. $y \in q^{-1}(x) \subseteq Y$

$$\begin{array}{ccc} Aut(Y, q) & \xrightarrow{\cong} & \pi_1(X, x) \\ \uparrow & & \uparrow \\ H & \xrightarrow{\cong} & G \end{array} \quad H = \{\phi \in Aut(Y, p) : \exists \alpha \in G :$$

$$\phi(y) = y \cdot \alpha\}$$

(Y, q) universale $\implies$ regolare $\implies Aut(Y, q)$ agisce in modo propriamente discontinuo su Y .

$$\begin{array}{ccc} Y & \xrightarrow{r} & \frac{Y}{H} =: \tilde{X} \\ \downarrow q & \nwarrow & \\ X & & \end{array} \quad \begin{array}{c} \text{ricoprimento} \\ \exists p \end{array}$$

$$St_{\tilde{x}} = \{\alpha \in \pi_1(X, x) : \tilde{x} \cdot \alpha = \tilde{x}\} = \{\alpha \in \pi_1(X, x) : r(y) \cdot \alpha = r(y)\} = \{\alpha \in \pi_1(X, x) : \exists h \in H : y \cdot \alpha = h(y)\} = G$$

□

Def 39 (Spazio SSC).

X spazio topologico si dice Semilocalmente Semplicemente Connesso (SSC)

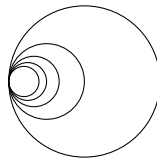
$$\begin{array}{ccc} U & \xhookrightarrow{i} & X \\ & \downarrow & \\ \pi_1(U, x) & \xhookrightarrow{i_*} & \pi_1(X, x) \end{array} \quad \begin{array}{c} \text{se } \forall x \in X \exists I \subseteq X : \\ \text{è banale in } X \end{array}$$

N.B. SSC è condizione necessaria per l'esistenza del ricoprimento universale.

$$\begin{array}{ccc} V & \xhookrightarrow{j} & \tilde{X} \\ \downarrow \simeq & & \downarrow p \\ U & \xhookrightarrow{i} & X \end{array} \quad \begin{array}{ccc} \pi_1(V, \tilde{x}) & \xhookrightarrow{j_*} & \pi_1(\tilde{X}, x) = \{1\} \\ \simeq \downarrow p_* & & \downarrow p_* \\ \pi_1(U, x) & \xhookrightarrow{i_*} & \pi_1(X, x) \end{array}$$

uno spazio non SSC è l'orecchino Hawaiiano:

$$C_n = \text{div}((x - \frac{1}{n})^2 + y^2 - \frac{1}{n^2}), \quad X = \bigcup_{n \in \mathbb{N}^+} C_n$$



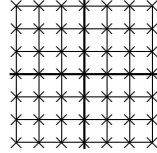
è C e CxA.

notiamo che $X \neq \bigvee_{n \in \mathbb{N}^+} \mathbb{S}^1$ però $\bigcup_{fin} C_n \simeq \bigvee_{fin} \mathbb{S}^1$

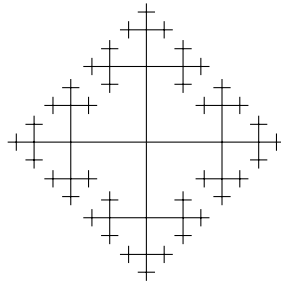
$U = D(0, \epsilon^-)$ contiene ∞ cammini chiusi non nullomotopi

$\implies X$ non ammette ricoprimento universale.

Ricoprimento Universale della figura ad 8



mappando $t \mapsto e^{it}$ $s \mapsto e^{is}$ solo che in tale figura non ho le intersezioni. Una più appropriata è



Teorema 16. X Connesso, $LCxA$, SSC

$\implies X$ ammette ricoprimento universale

Dimostrazione. sia $x_0 \in X$ punto fissato
costruiamo $\tilde{X} = \{\text{classi di cammini in } X \text{ con p.i. } x_0\}$

$$\begin{aligned} p : \tilde{X} &\rightarrow X \\ \alpha &\mapsto \alpha(1) \end{aligned}$$

N.B. ha senso poiché $p : Y \rightarrow X$ ricoprimento universale $\tilde{x}_0 \mapsto x_0$

$\tilde{y} \in Y$, $\beta = [\tilde{x}_0 \rightsquigarrow \tilde{y}]_{\sim} \exists!$ poiché Y SC

ergo $Y \rightarrow \{\text{classi di cammini in } X \text{ con p.i. } x_0\}$ è biiezione.

cominciamo definendo una topologia su $\tilde{X}$

$(\alpha, U) = \{\beta \in \tilde{X} : \beta = \alpha\alpha' \exists \alpha' \text{ classe di cammini in } U \text{ di p.i. } \alpha(1)\}$

ove U è intorno aperto di x basilare, $i_* : \pi_1(U, x) \rightarrow \pi_1(X, x)$ è banale

$\exists$ sempre poiché X SSC e formano una base. la topologia $\tau_{\tilde{X}}$ che scegliamo è la generata dagli (α, U)

1. $p|_{(\alpha, u)}$ biiettiva:
 è suriettiva poiché $U \text{ CxA}$, $\alpha(1) \in U$, ergo preso $x \in U$ qualsiasi
 $\exists \alpha' : \alpha(1) \rightsquigarrow x$ e $\beta = \alpha\alpha', \beta(1) = x$
 è iniettiva poiché $\beta_1 = \alpha\gamma_1, \beta_2 = \alpha\gamma_2 \in \tilde{X}$:
 $p(\beta_1) = p(\beta_2) \implies \gamma_1(1) = \gamma_2(1)$
 $\gamma_1(0) = \alpha(1) = \gamma_2(0) \implies \gamma_1 \sim \gamma_2$ poiché $U \text{ SC}$
2. $U \in B, x \in U, p^{-1}(U) = \bigsqcup (\alpha_\lambda, U)$
 dove $\alpha_\lambda \in \{[x_0 \rightsquigarrow *]_\sim, *\}$
 $\subseteq$ è banale ($p(\alpha_\lambda, U) = U$)
 per dimostrare $\supseteq$ si nota che $\beta \in p^{-1}(U) \subseteq \tilde{X}$ $p(0) = x_0$
 chiamando $y := \beta(1) \in U$ e sapendo che $U \text{ CxA}$, $x \in U$, $\exists \gamma : y \rightsquigarrow x$
 $\beta = \alpha\gamma^{-1} \in (\alpha, U)$
 $(\alpha_\lambda, U) \cap (\alpha_{\lambda'}, U) = \emptyset \forall \alpha_\lambda \neq \alpha_{\lambda'}$
 $\gamma = \alpha_\lambda \cdot \alpha = \alpha_{\lambda'} \cdot \alpha'$
 $\alpha_\lambda = \alpha_{\lambda'} \cdot \alpha' \cdot \alpha^{-1}$ dove $\alpha' \cdot \alpha^{-1}$ loop
 $\implies \alpha_\lambda = \alpha_{\lambda'}$
3. p continua (segue dal punto precedente)
4. $p|_{(\alpha, u)} : (\alpha, U) \rightarrow U$ omeomorfismo
 $\implies \tilde{X} \text{ LCxA}$
5. $\tilde{X} \text{ CxA}$, $\mathcal{E}_{x_0} \in \tilde{X}$, $\alpha = [f] \in \tilde{X}$

$$f : I \rightarrow X \quad x_0 \rightsquigarrow x_1 F : I \rightarrow \tilde{X} \quad \mathcal{E}_{x_0} \rightsquigarrow \alpha$$

F la costruiamo come $s \mapsto f_s$ dove $f_s : t \mapsto f(st)$
 F è continua

6. $X \text{ SC}$
 $St_{\mathcal{E}_{x_0}} = p_*\pi_1(\tilde{X}, \mathcal{E}_{x_0} = \{1\}) \hookrightarrow \pi_1(X, x_0)$

$$\begin{array}{ccc} I & \xrightarrow{f} & X \\ & \searrow F & \uparrow p \\ & & \tilde{X} \end{array} \quad \mathcal{E}_{x_0}\alpha = \mathcal{E}_{x_0} \iff \alpha = \mathcal{E}_{x_0}$$

$$\implies St_{\mathcal{E}_{x_0}} = \{\mathcal{E}_{x_0}\} \simeq \{1\}$$

□

Nota

se i termini monomorfismo/mono epimorfismo/epi vi sono poco familiari potete leggere al loro posto rispettivamente funzione continua iniettiva e suriettiva (in **Top** e **Htpy** che sono le due categorie principali in cui lavoriamo i termini sono equivalenti); potrebbe essere anche utile un piccolo glossario di topologia generale in caso usiate notazioni diverse:

K : *Compatto*

C, **LC** : *Connesso, LocalmenteConnesso*

CxA, **LCxA** : *Connessoper Archi, LocalmenteConnessoper Archi*

T2 : *Hausdorff*

Queste dispense potrebbero non essere complete e potrebbero contenere errori, per segnalazioni e/o suggerimenti francesco.tognetti99 [at] gmail.com